Technical Note

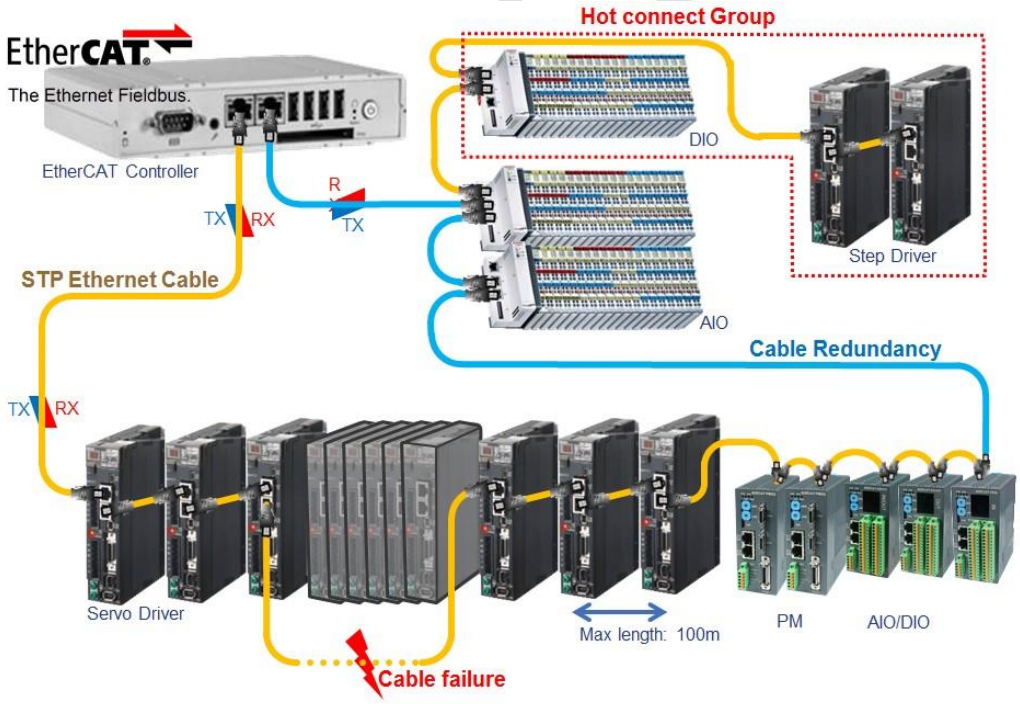
Date : Oct 21, 2016
From : Ajinextek

YASKAWA SGD7S EtherCAT Series
드라이브 초기 설정법

Yaskawa 사의 EtherCAT 통신 방식의 네트워크 타입 서보 드라이브를 사용할 때 초기 H/W 설정 작업이 필요합니다.

기본 구성

당사의 PCIe-RxxIF-ECAT 제품은 EtherCAT Master Interface 보드로 256개의 Slave 모듈을 장착할 수 있으며 이 중 모션 기능 모듈은 최대 128축까지 장착할 수 있습니다.

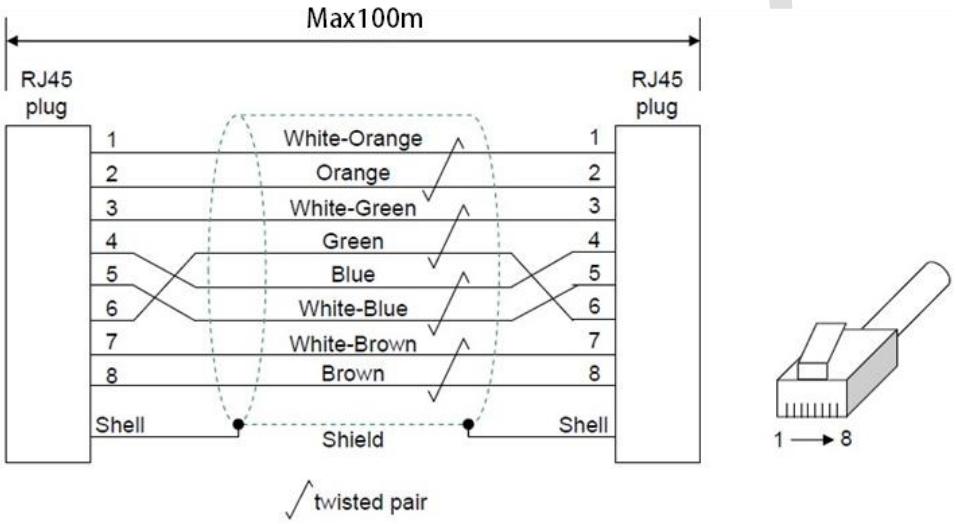


[그림 1] EtherCAT 제어 구성도

외부 연결 커넥터는 STP Cable로 Slave 모듈과 Line/Tree/Ring 형태로 연결이 가능하며, TX는 RX와 연결되고, RX는 TX와 각각 연결됩니다.

EtherCAT 통신 사양 및 권장 케이블 사양

Slave 모듈간 연결할 수 있는 케이블의 최장 길이는 100m이며, 전체 케이블 길이에는 제약이 없습니다. PCIe-RxxIF-ECAT Master Interface 보드에 최대 연결 가능한 Slave는 256개입니다. 케이블은 외부 신호의 간섭을 최소화 하기 위해 반드시 STP Cable(TIA/ EIA -568B CAT.5E 이상)을 사용해 주십시오.



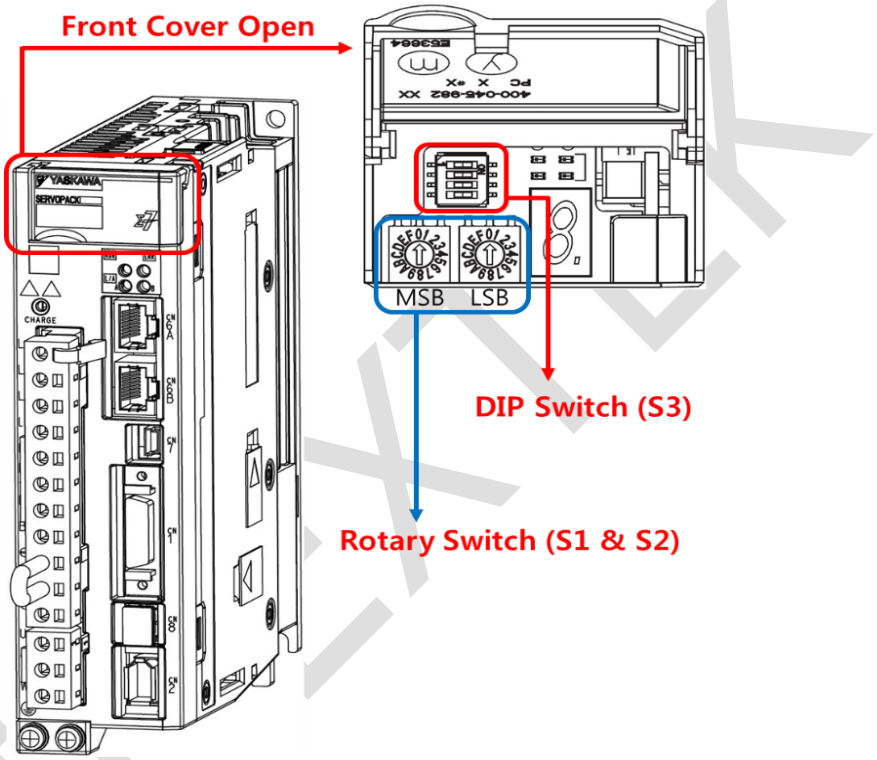
	CAT.5	CAT.5E	CAT.6	CAT.6A	CAT.7
UTP	X	X	X	X	없음
FTP	X	X	X	X	없음
S-UTP	없음	X	X	없음	없음
STP	없음	O	O	O	O
S-FTP	없음	O	O	O	O
S-STP	없음	O	O	O	O

[그림 2] 통신 케이블 사양

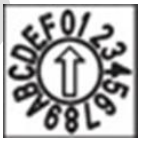
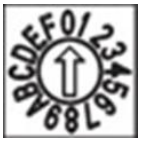
AJINEXTEK

서보 드라이브 ID 설정

서보 드라이브의 Node ID는 기본 0x00으로 설정되어 있어 PCIe-RxxIF-ECAT 보드에 연결된 순서대로 제어 축 번호가 할당됩니다. 만약 Node ID순서대로 제어축 번호를 설정하거나 Hot connect, Hot swap 기능을 이용할 경우에는 반드시 서보 드라이브 Node ID 설정이 필요합니다.



[그림 3] Yaskawa SGD7S EtherCAT 디스플레이 판넬과 기능 스위치

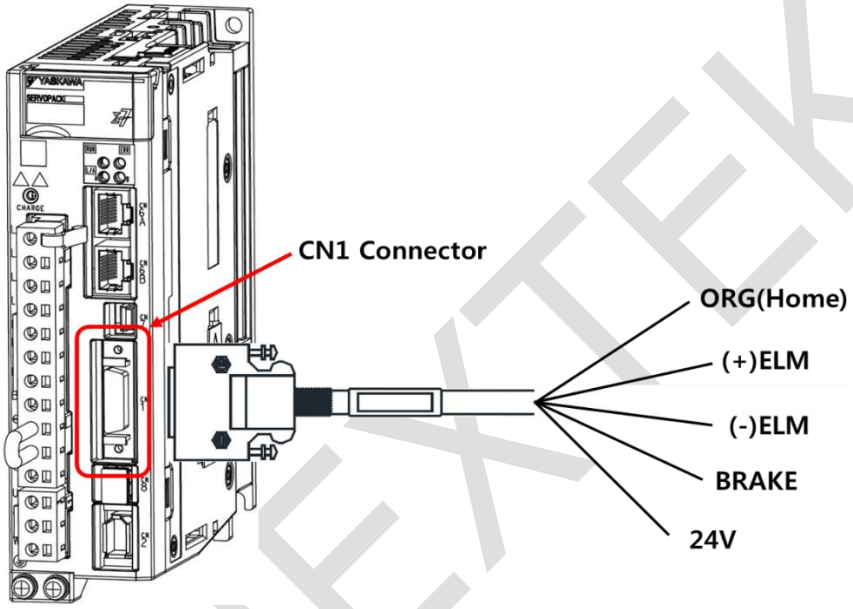
Rotary Switch	설정 범위	ID 설정 가능 범위
	(LSB)0~F	0x00 ~ 0x0F
	(MSB)0~F	0x00 ~ 0xF0

총 ID 설정 가능 범위 : 0x01 ~ 0xFF

Caution ID 변경 후에는 반드시 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원을 재인가 하지 않을 경우 기존 ID로 동작합니다.

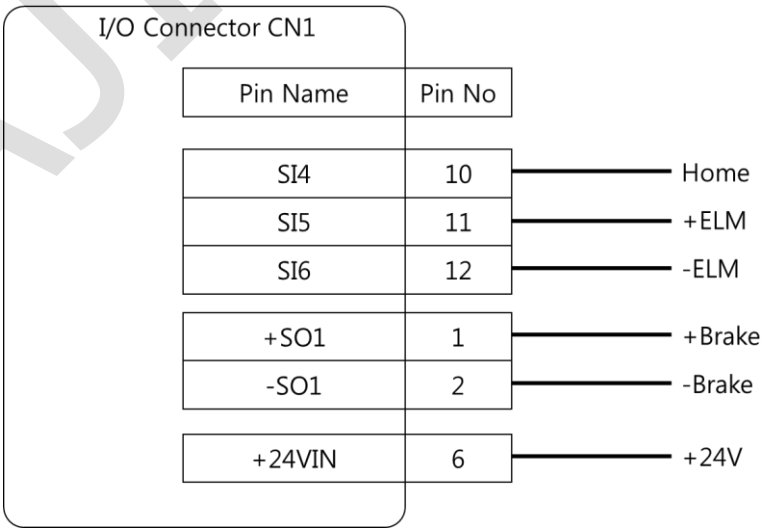
Home, (±)Limit Sensor 결선

당사 EtherCAT 제어기는 원점 검색 방법으로 DS402 프로파일에서 지원하는 표준 원점 검색 방식을 사용하지 않고(서보팩 제품별로 지원하는 검색 방식이 다름) Touch Probe 기능을 사용하여 다양한 서보팩 제품들에 대해 동일한 원점 검색 방식을 제공합니다.



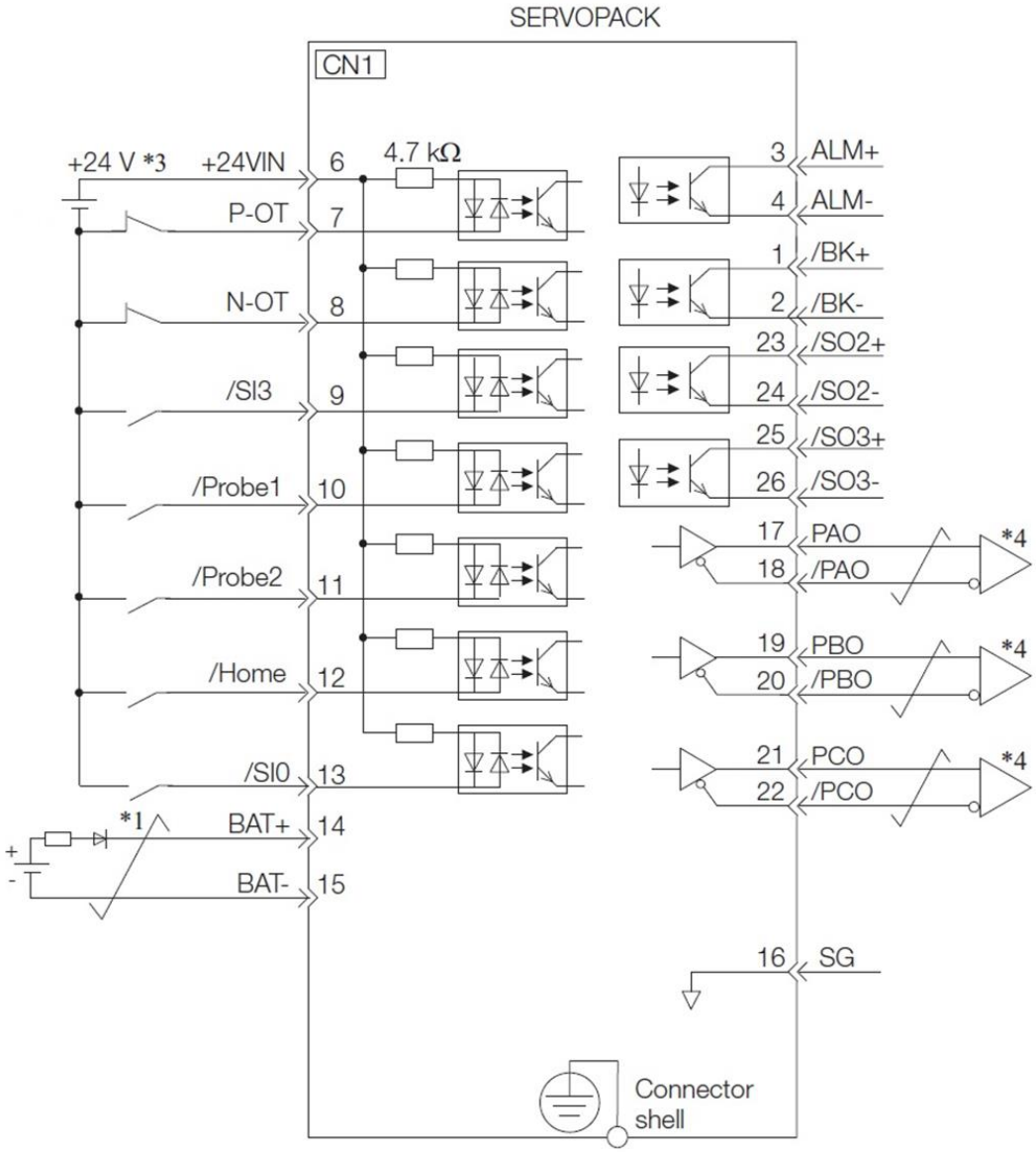
[그림 4] SGD7S EtherCAT I/O Signal 결선

(±)LIMIT, HOME, BRAKE 와 같은 모션 I/O 신호들은 SGD7S 서보 드라이브의 CN1 커넥터와 연결해야 합니다. EtherCAT 제어기의 경우 HOME 센서를 SI4, (+) limit 센서를 SI5, (-)Limit 센서를 SI6, 모터의 BRAKE를 SO1에 연결하여 사용하실 수 있습니다



[그림 5] SGD7S CN1 Connector 결선도

AJINEXTEK



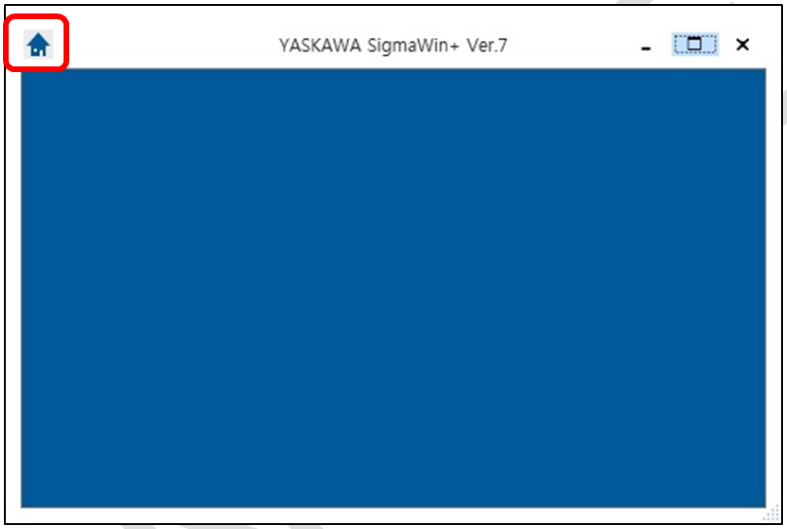
[그림 6] Digital I/O 회로 구성도

서보 드라이브 프로그램 초기 설정

서보 드라이브를 처음 사용하거나 공장초기화(Default Setting) 상태일 경우 원활한 서보 드라이브 제어를 위한 기본 파라미터 설정이 필요하며 SigmaWin+ Ver.7에서 설정해 줍니다.

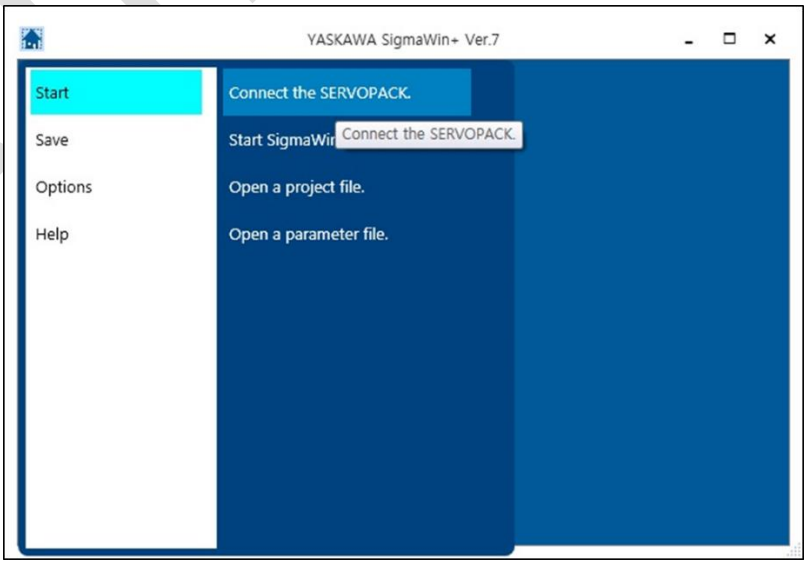
1. SGD7S EtherCAT 서보 드라이브 접속

기본 파라미터 설정을 위해 서보 드라이브에 접속합니다. Mini USB 케이블로 PC(USB Port)와 서보 드라이브(CN7)를 연결한 후 SigmaWin+ Ver.7을 실행하면 [그림7]과 같이 처음 실행 화면이 나타나게 되며 적색 박스로 표시된 홈 모양의 아이콘을 클릭합니다.



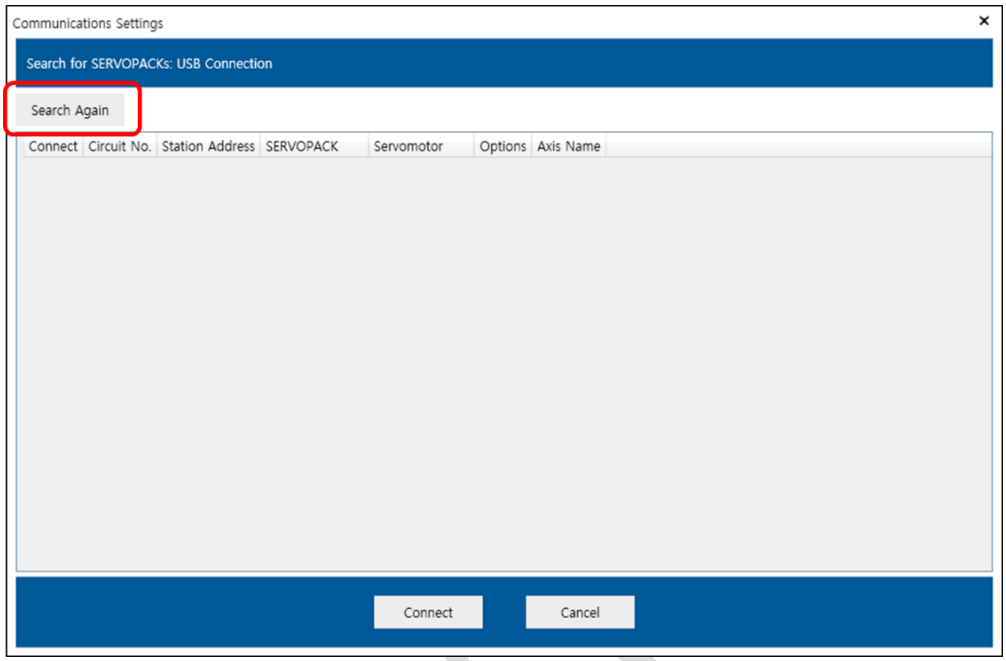
[그림 7] SigmaWin+ Ver.7 처음 실행 화면

아이콘을 클릭한 후 [그림8]과 같이 [Start] -> [Connect the SERVOPACK]을 선택합니다



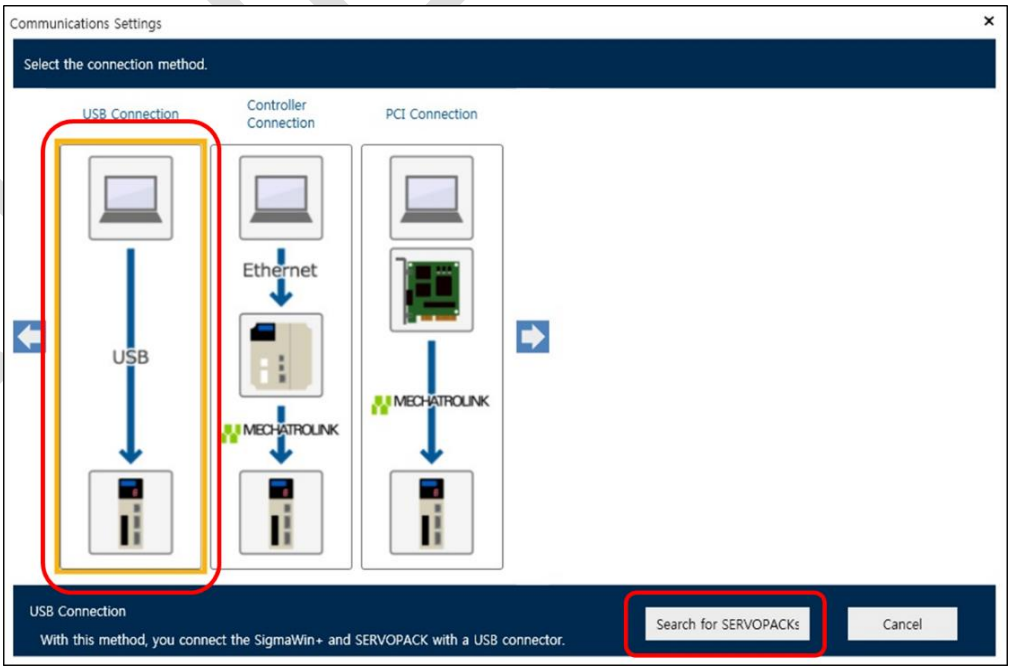
[그림 8] Connect the SERVOPACK 선택 화면

[Connect the SERVOPACK]을 선택하게 되면 [그림9]처럼 화면이 나타나게 되며 Search Again을 클릭합니다.



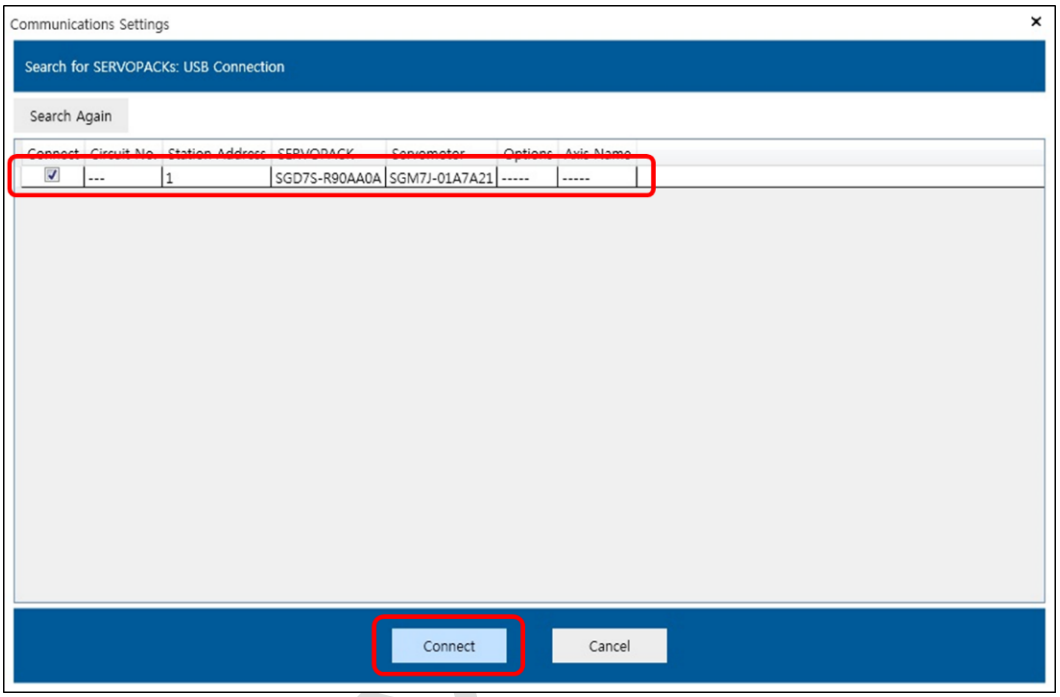
[그림 9] Search Again 선택

Search Again을 클릭하면 연결 방식이 나타나게 되는데 현재 Mini USB 케이블을 사용하고 있으므로 [그림10]과 같이 첫 번째 연결 방식을 선택한 후 [Search for SERVOPACKs] 버튼을 클릭합니다.



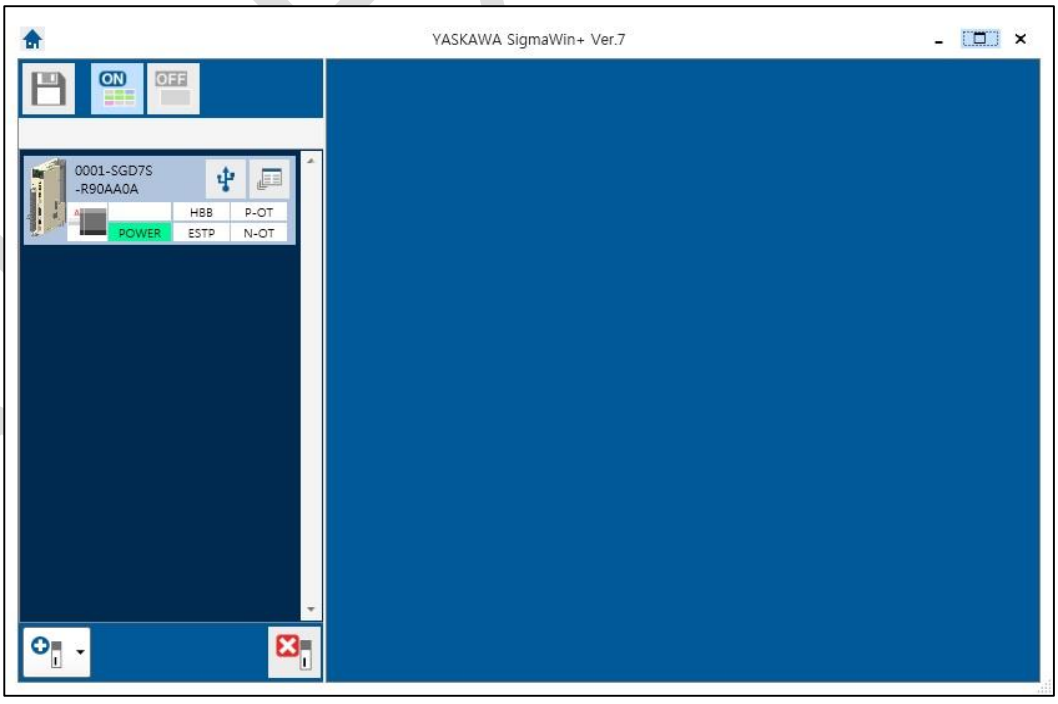
[그림 10] 연결 방식 선택

검색이 완료되면 [그림11]처럼 검색된 서보 드라이브와 모터 모델명이 나타나게 되며 Connect 체크 박스에 체크한 후 Connect 버튼을 누르고 접속합니다.



[그림 11] 검색된 연결 서보드라이브와 서보 모터 화면

[그림12]는 접속 완료 상태 화면이며 서보 드라이브 설정이 가능해집니다.

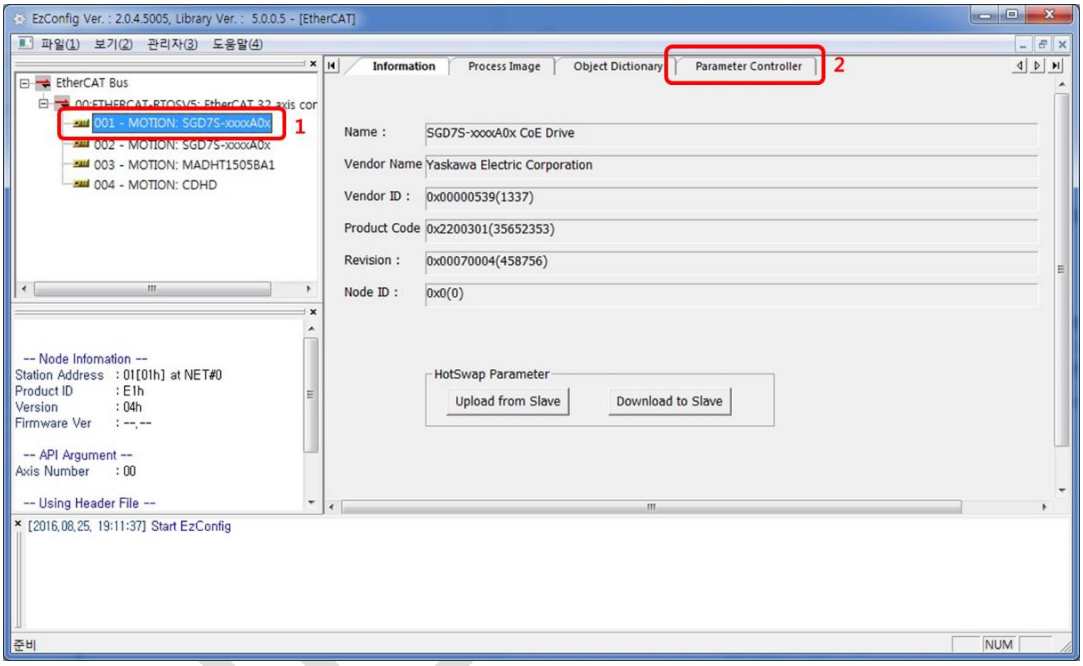


[그림 12] SigmaWin+ 서보드라이브 접속 완료

2. 서보모터 Encoder 타입 설정

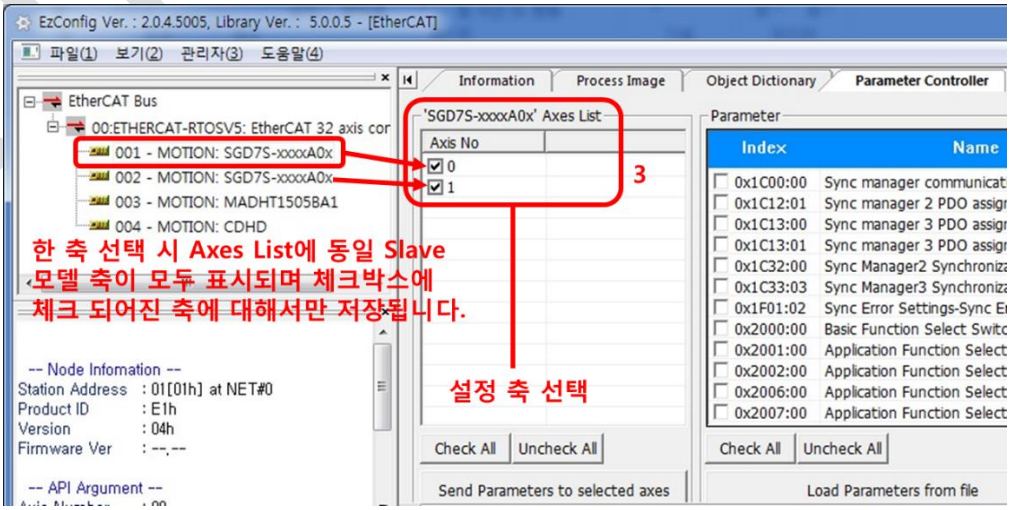
EzConfig에서 설정하는 방법

서보 드라이브에 장착된 모터의 인코더 타입에 따른 파라미터 설정이 필요합니다. 인코더 타입 파라미터 변경을 위해 [그림13]과 같이 변경할 서보 드라이브를 선택한 후 Parameter Controller 탭을 선택합니다.



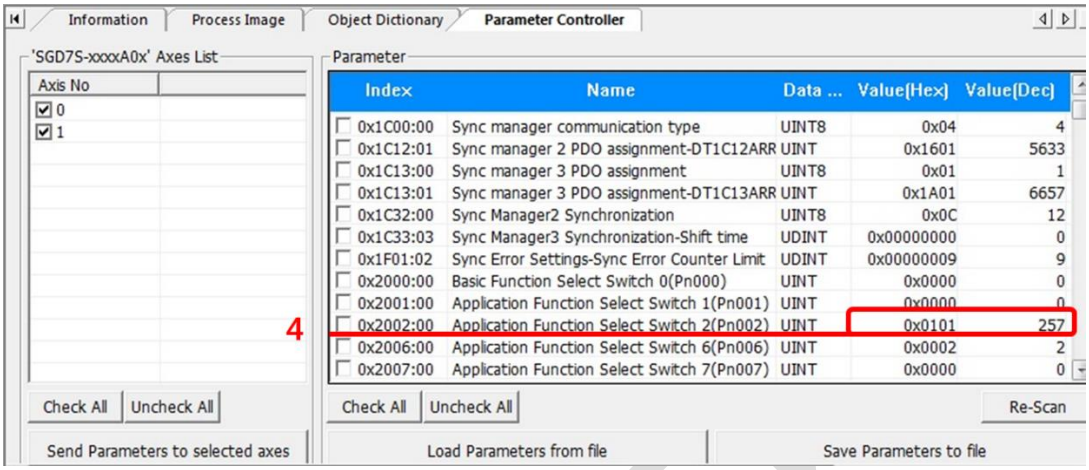
[그림 13] Parameter Controller 탭 들어가기

Parameter Controller 탭을 선택하면 Axis List와 Object Dictionary 목록이 나타나게 되며 Axis No에서 설정 축을 체크합니다.



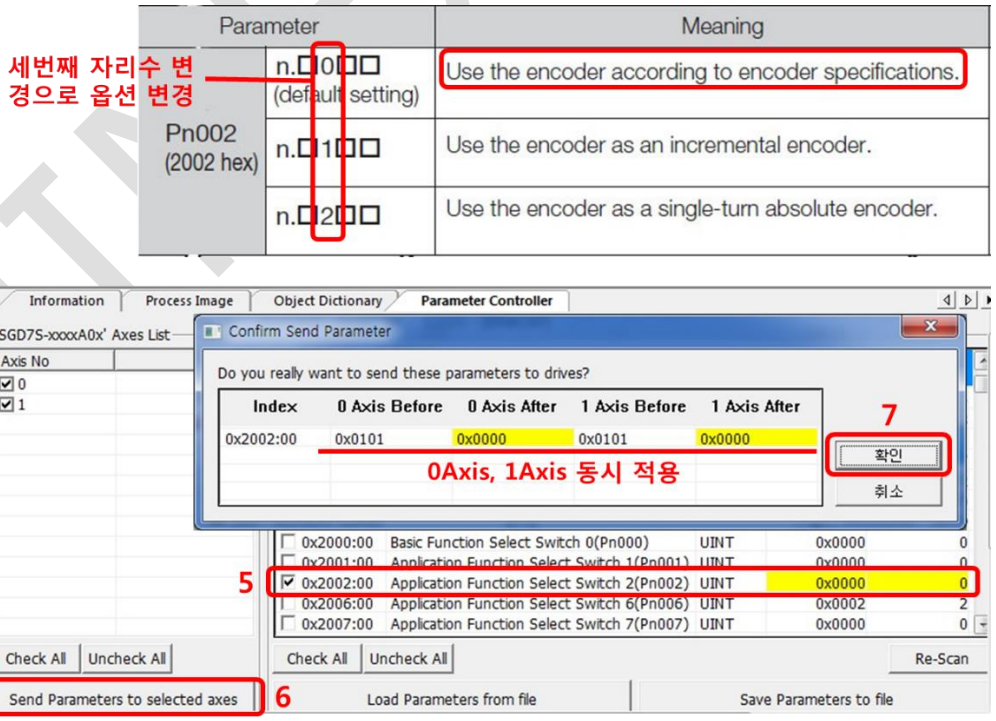
[그림 14] Axis List에서 설정 축 선택

설정 축 선택이 완료되면 [그림15]와 같이 0x2002:00 파라미터를 선택합니다.



[그림 15] Encoder Type 설정 파라미터 선택

선택이 완료되면 [그림16]의 표를 참고하여 Value에 해당되는 값을 입력합니다. 아래의 표에서는 16진수의 우측에서 세 번째 자릿수의 입력 번호에 따라서 0, 1, 2의 3가지 옵션 선택을 나타내고 있으며 장착된 인코더에 따라서 자동으로 설정되는 옵션인 0으로 설정하여 Value 값에 입력합니다([그림16]에서는 0x0**0**00 값을 예시로 적용). Value 입력 후 변경 값을 저장하기 위해 Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭하면 Confirm Send Parameter 창이 나타나면서 변경 전과 변경 후 적용 값에 대한 정보를 볼 수 있으며 확인 버튼을 클릭하면 변경 값이 저장됩니다.



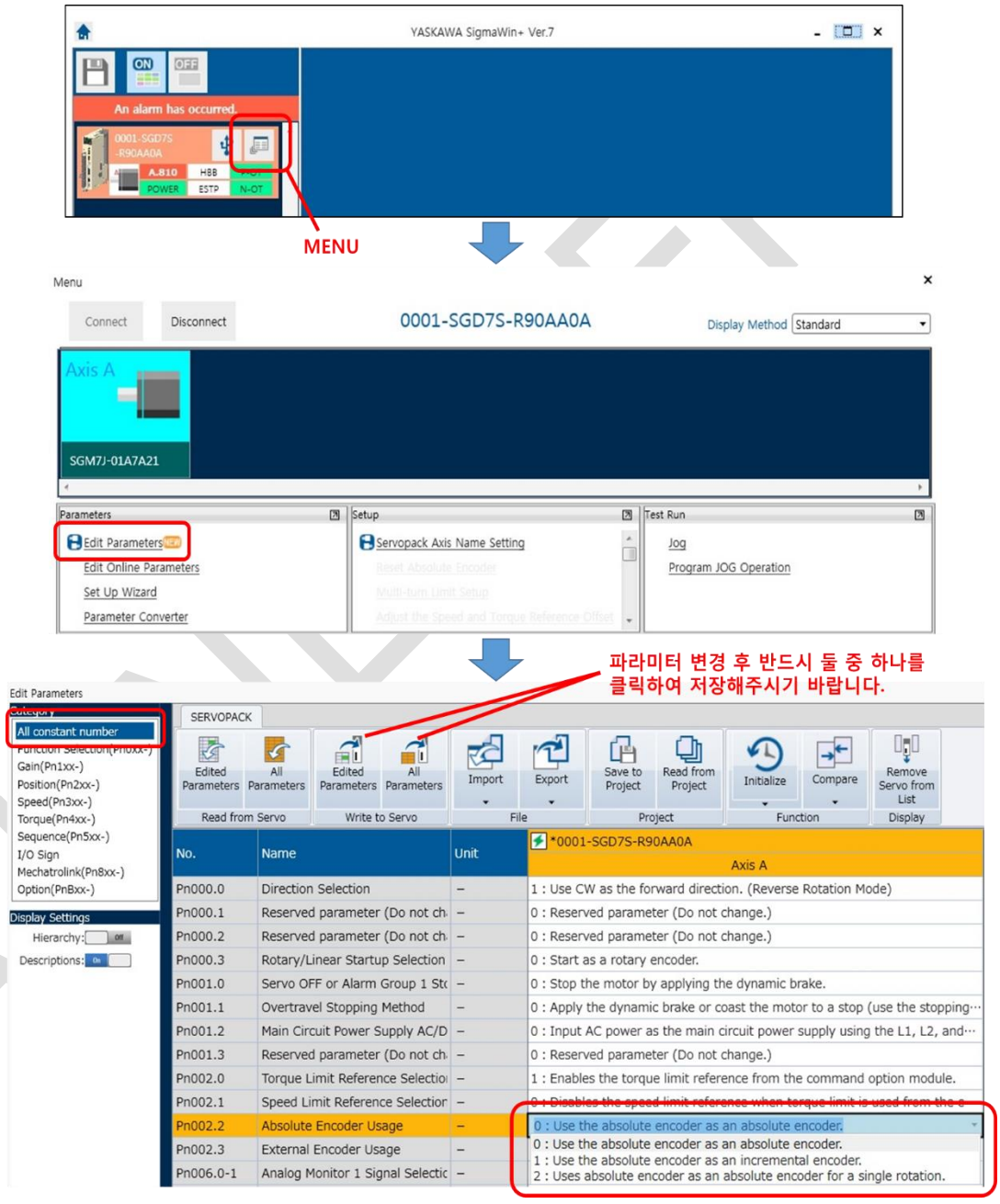
[그림 16] Parameter Controller에서 Encoder Type 설정 후 저장

Caution **파라미터값 변경 후에는 반드시 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원을 재인가 하지 않을 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

SigmaWin+ Ver.7에서 설정하는 방법

서보 드라이브에 장착된 모터의 인코더 타입에 따른 파라미터 설정이 필요합니다. 해당 파라미터 설정은 [그림17]과 같이 [MENU] -> [Edit Parameters] -> [All constant number] -> [Pn002.2]에서 장착된 인코더 종류에 맞게 선택합니다.

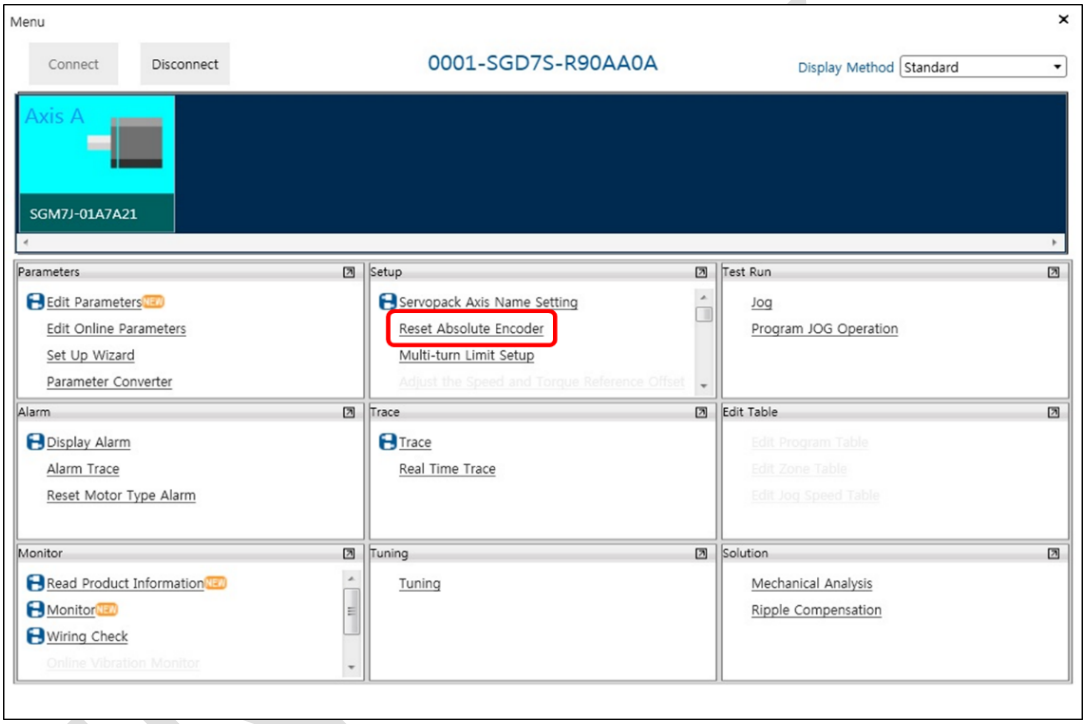
(Absolute Type : 0, Incremental Type : 1, Absolute Type for a single Rotation : 2)



[그림 17] 서보 모터 Encoder 타입에 따른 파라미터 설정 방법

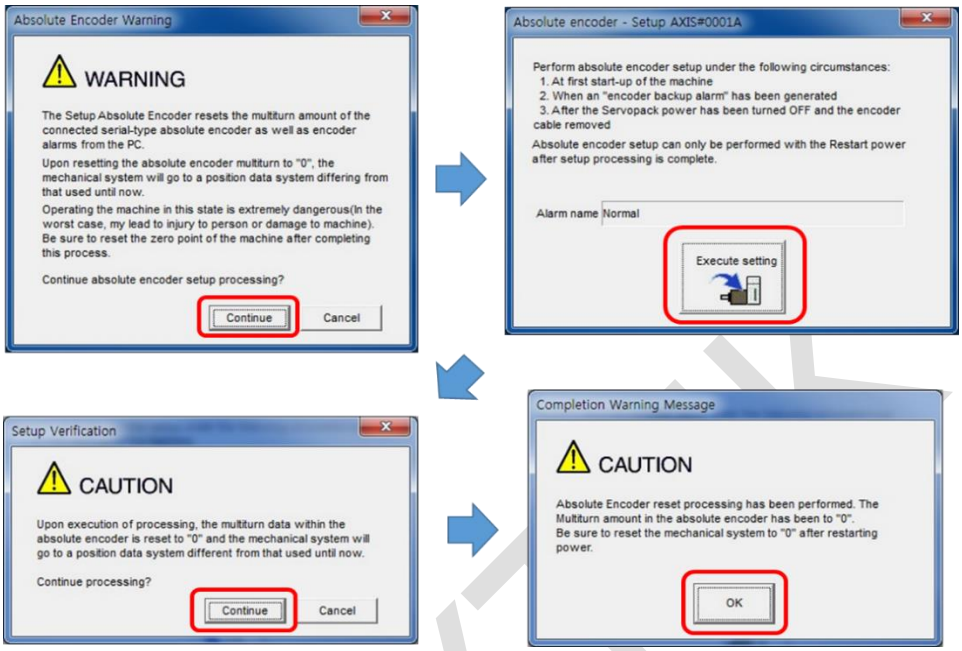
Absolute Encoder Type 설정 후 다회전 클리어

인코더 타입 파라미터 설정이 잘못 설정되어 있거나 공장 초기화 상태에서 Absolute Type 인코더 모터의 다회전 데이터가 클리어 되지 않은 상태인 경우 'A.810' 알람이 발생하게 됩니다. 따라서 공장초기화 후 Absolute 인코더 타입의 모터를 사용하려면 SigmaWin+ Ver.7에서 다회전 데이터 클리어 작업이 필요합니다. 다회전 데이터 클리어를 수행하기 위해 [그림18]처럼 메뉴 창을 띄워주고 Reset Absolute Encoder를 선택합니다.



[그림 18] SigmaWin+ Ver.7 메뉴 화면 Reset Absolute Encoder 선택

Reset Absolute Encoder 선택 후 [그림19]처럼 순차적으로 실행하여 다회전 데이터 클리어 작업을 완료합니다.



[그림 19] Absolute Encoder 다회전 데이터 클리어 실행 과정

Caution **파라미터 값 변경 저장 또는 Absolute Encoder Reset이 완료되면 서보 드라이브 전원을 재인가 해주셔야 변경 값 적용 또는 다회전 클리어가 완료됩니다.**

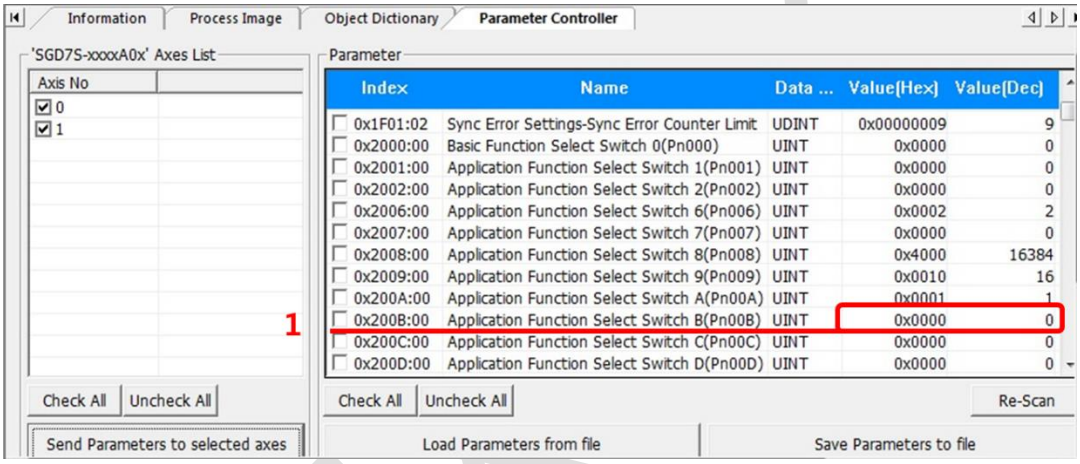
AJINEXTEK

3. Power supply input Type 설정(3상, 단상)

Power supply input 결선 방식에 따른 파라미터 설정이 필요합니다. Power supply input 관련 파라미터 설정이 잘못 설정되어 있을 경우 'A.F10' 알람이 발생하게 됩니다.

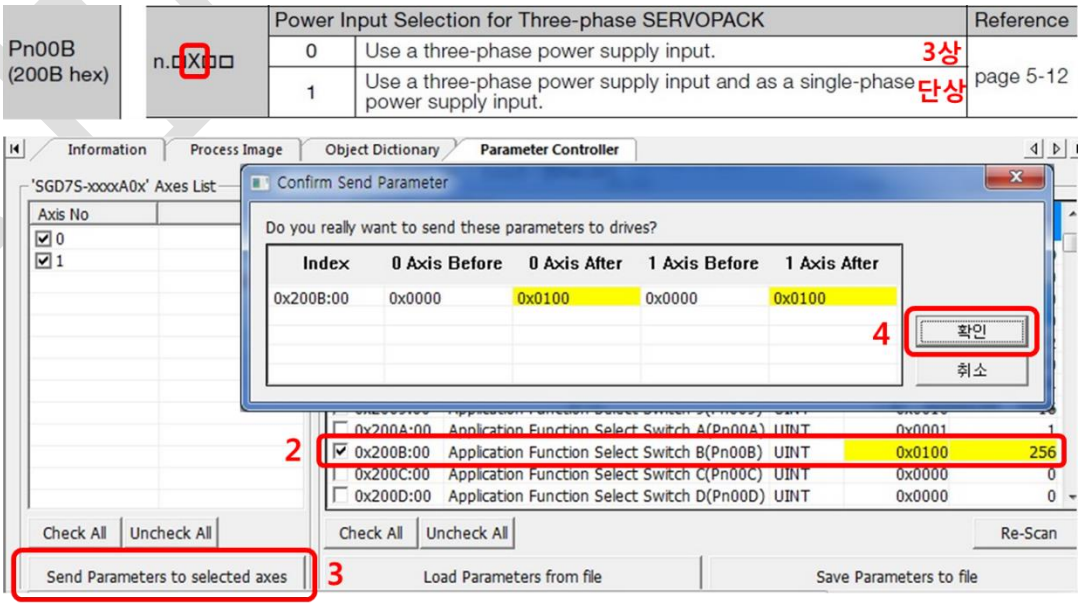
EzConfig에서 설정하는 방법

EzConfig에서 SGD7S 서보 드라이브의 Parameter Controller 탭에서 [그림20]과 같이 0x2008:00 파라미터를 선택합니다.



[그림 20] Power supply input type 설정 파라미터 선택

파라미터 선택 후 [그림21]의 서보팩 매뉴얼에 명시된 표를 참고하여 16진수의 우측에서 3번째 자릿수에 0(3상)또는 1(단상)을 입력하여([그림20]은 0x0100 단상 설정 값을 예시로 적용) 저장합니다.

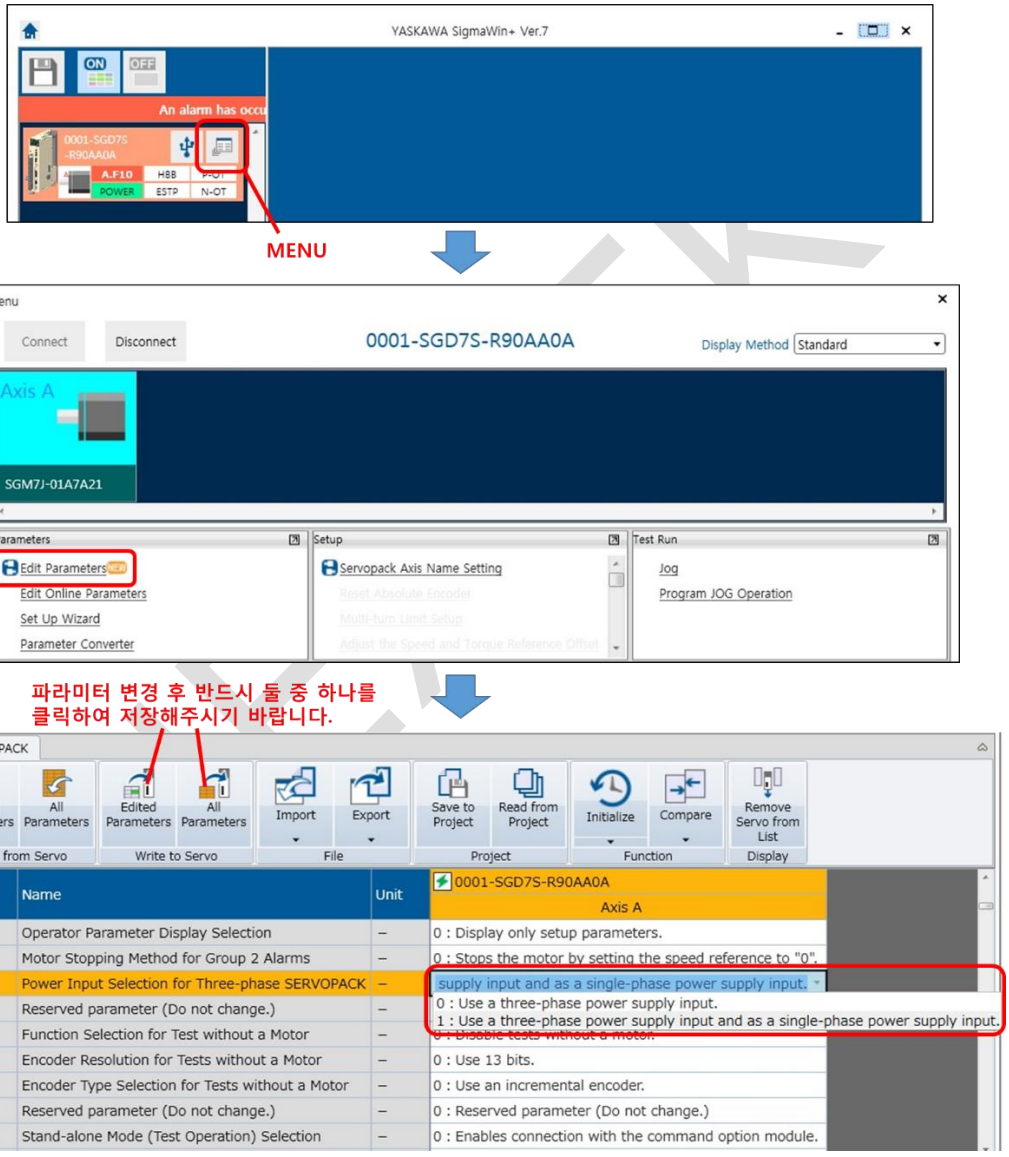


[그림 21] Power supply input type 설정 후 저장

SigmaWin+ Ver.7에서 설정하는 방법

SigmaWin+ Ver.7에서는 [그림22]과 같이 [MENU] -> [Edit Parameters] -> [All constant number] -> [Pn00B.2]에서 결선 형태에 맞게 선택합니다

(3상 : 0번, 단상 : 1번)



[그림 22] Power supply input 형태에 따른 파라미터 설정 방법

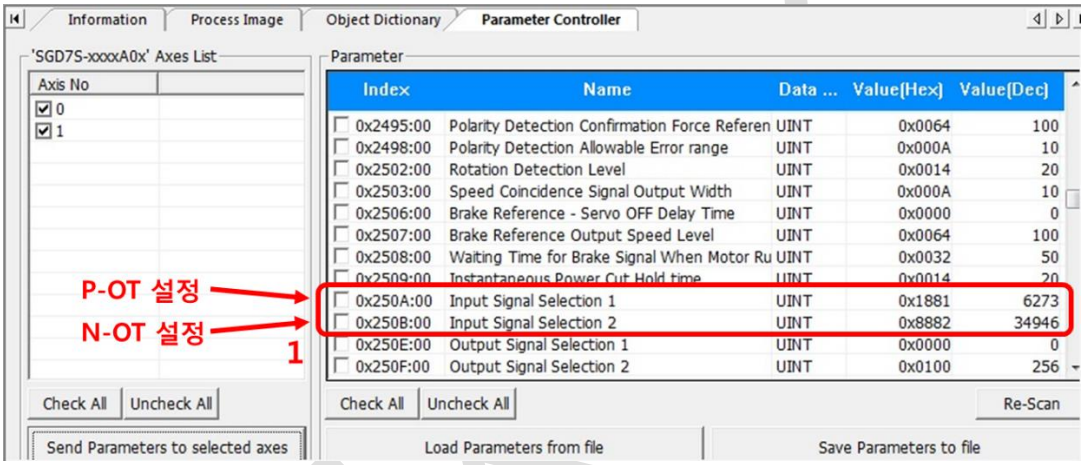
Caution **파라미터 값 변경 후 저장이 완료되면 서보 드라이브 전원을 재인가 해주셔야 변경 값이 적용 됩니다.**

4. P-OT, N-OT 설정

당사의 PCIe-RxxIF-ECAT은 서보 드라이브의 P-OT, N-OT Signal을 사용하지 않으므로 P-OT, N-OT Signal Allocation 파라미터 설정값 변경이 필요합니다.

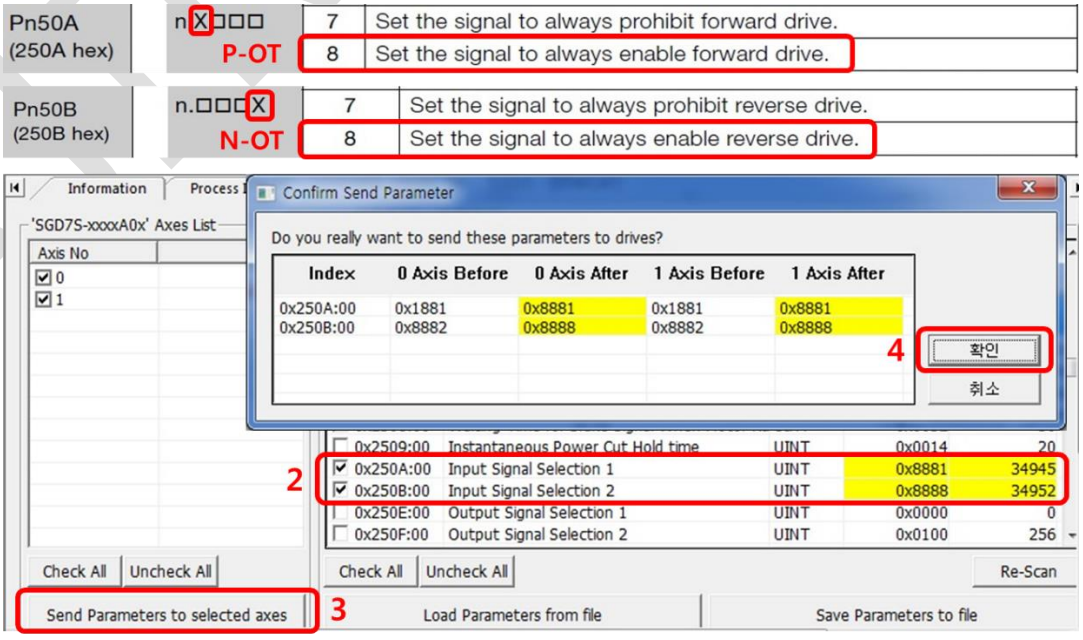
EzConfig에서 설정하는 방법

EzConfig에서 SGD7S 서보 드라이브의 Parameter Controller 탭에서 [그림23]과 같이 0x250A:00(P-OT), 0x250B:00(N-OT) 파라미터를 선택합니다.



[그림 23] P-OT, N-OT 설정 파라미터 선택

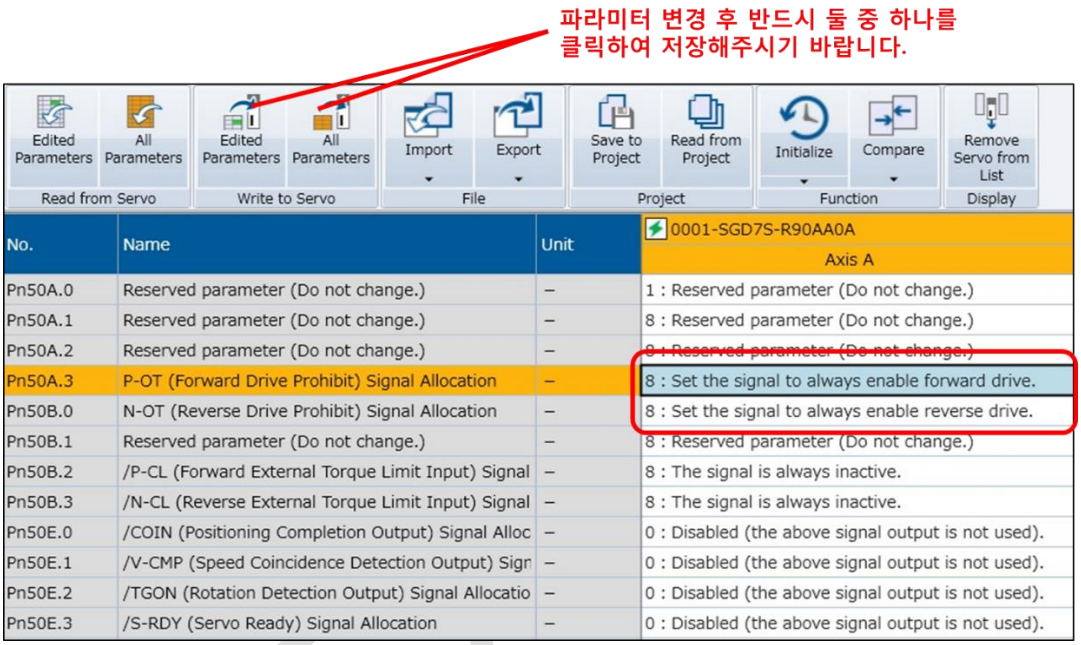
파라미터 선택 후 [그림24]의 서보팩 매뉴얼에 명시된 표를 참고하여 0x250A(P-OT)는 16진수의 우측에서 네 번째 자릿수에 8을 입력하여([그림23]은 0x8881를 예시로 적용) 저장하고, 0x250B(N-OT)는 16진수의 우측 첫 번째 자릿수에 8을 입력하여([그림23]은 0x8888을 예시로 적용). 저장합니다.



[그림 24] P-OT, N-OT 설정 후 저장

SigmaWin+ Ver.7에서 설정하는 방법

SigmaWin+ Ver.7에서 설정은 [MENU] -> [Edit Parameters] -> [All constant number] -> [Pn50A.3] 와 [[Pn50B.0] 모두 [그림25]처럼 [8 : Set the signal to always enable forward drive]로 설정해줍니다.



[그림 25] POT, NOT 파라미터 설정

Notice **서보 드라이브 알람 발생 상태에서는 서보 모터 Auto 튜닝이 불가능하기 때문에 위의 서보 드라이브 초기 설정을 모두 완료 하신 후 서보 모터 튜닝 작업을 수행하시기 바랍니다.**

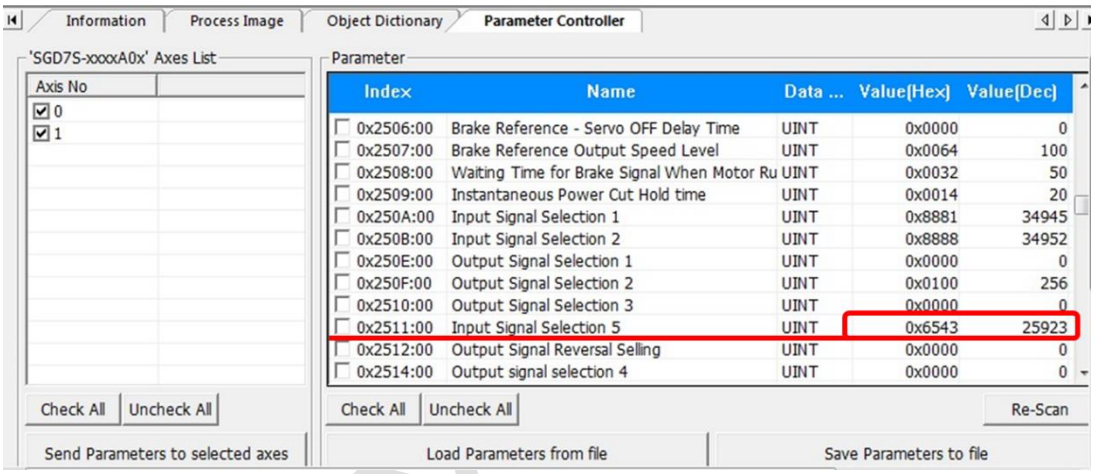
Caution **파라미터 값 변경 후 저장이 완료되면 서보 드라이브 전원을 재인가 해주셔야 변경 값이 적용 됩니다.**

AJINEXTEK

SGD7S EtherCAT (±)Limit, Home Sensor Pin Assign

1. EzConfig의 Parameter Controller에서 설정

CN1 Connector에 결선된 Home, (±)Limit Signal에 대한 Pin Assign을 하기 위해 [그림 26]와 같이 0x2511:00 파라미터를 선택합니다.



[그림 26] Home, +Limit, -Limit Pin Assign 설정 파라미터 선택

파라미터 선택 후 [그림27]의 서보팩 매뉴얼에 명시된 표를 참고하여 0x**6**XXX(-Limit), 0xX**5**XX(+Limit), 0xXX**4**X(Home), 0xXXX**X**(Not change)로 0x654X를 입력합니다([그림27]은 0x6543을 예시로 적용).

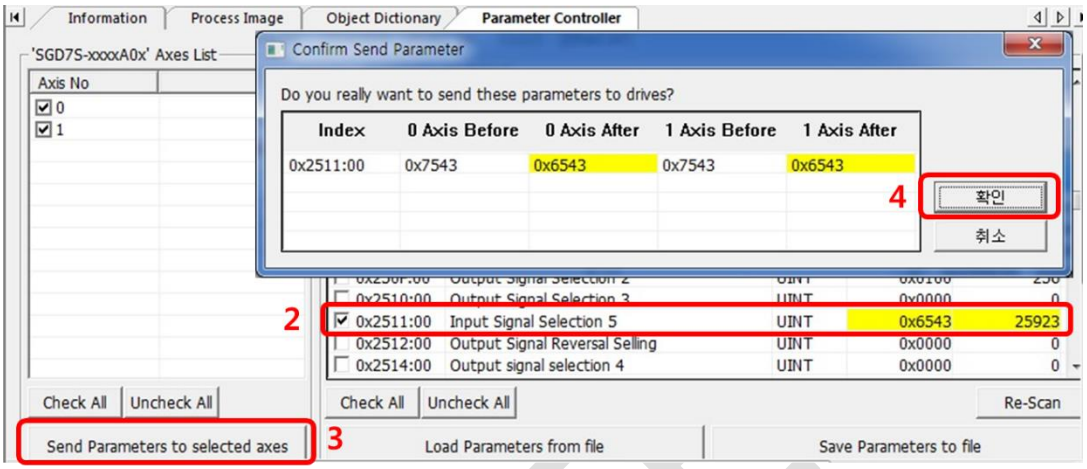
2	Input Signal Selections 5	0000 to FFFF	-	6543	All	After restart	Setup	page 6-3

Pn511 (2511 hex)

n.□□□X	Reserved parameter (Do not change.)	
n.□□X□	/Probe1 (Probe 1 Latch Input) Signal Allocation	
	4	Active when CN1-10 input signal is ON (closed). **Home**
	5	Active when CN1-11 input signal is ON (closed). **+Limit**
	6	Active when CN1-12 input signal is ON (closed). **-Limit**
	7	The signal is always inactive.
	8	The signal is always inactive.
	D	Active when CN1-10 input signal is OFF (open).
	E	Active when CN1-11 input signal is OFF (open).
	F	Active when CN1-12 input signal is OFF (open).
n.□X□□	/Probe2 (Probe 2 Latch Input) Signal Allocation	
	0 to F	The allocations are the same as the /Probe1 (Probe 1 Latch Input) signal allocations.
n.X□□□	/Home (Home Switch Input) Signal Allocation	
	0 to F	The allocations are the same as the /Probe1 (Probe 1 Latch Input) signal allocations.

[그림 27] SGD7S 서보팩 매뉴얼 Pin Assign 참고 표

0x2511:00 파라미터 값이 0x6543으로 되어있는 경우 값을 변경할 필요는 없으나 다른 값으로 설정되어 있는 경우(0x**654**3 적색 부분의 값이 달라진 경우) [그림28]과 같이 설정 해줍니다([그림27]은 0x7543 -> 0x6543 변경 예시).

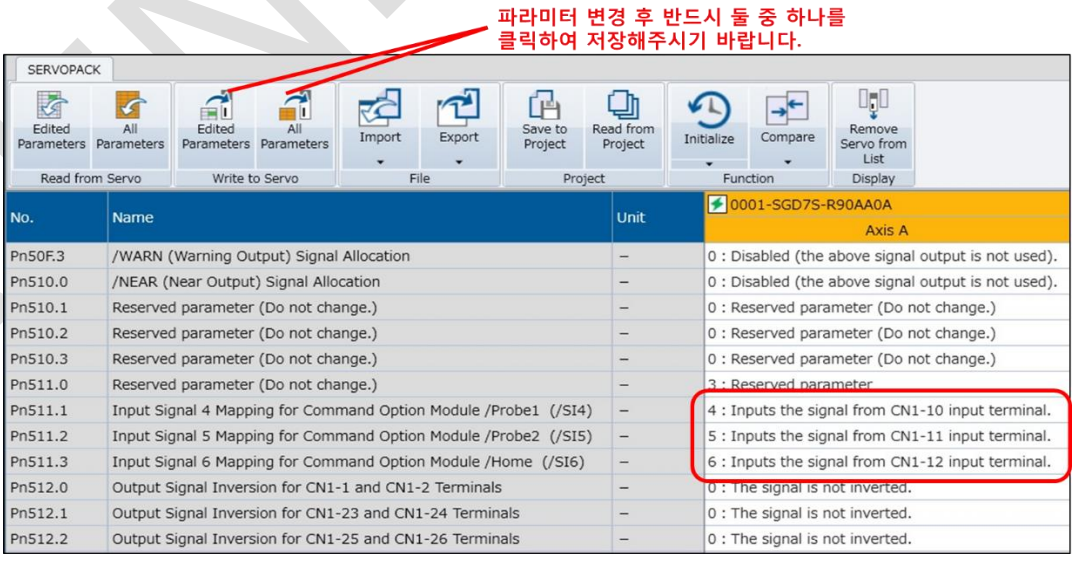


[그림 28] Home, +Limit, -Limit Pin Assign 설정 저장

2. SigmaWin+ Ver.7 에서 설정

CN1 Connector에 결선된 Home, (±)Limit Signal에 대한 Pin Assign을 하기 위하여 SigmaWin+ Ver.7의 [MENU] -> [Edit Parameters] -> [All constant number] -> [Pn511.1(HOME)], [Pn511.2(+Limit)], [Pn511.3(-Limit)]에서 [그림29]처럼 설정합니다.

(Pn511.1 : 4번, Pn511.2 : 5번, Pn511.3 : 6번을 각각 선택)



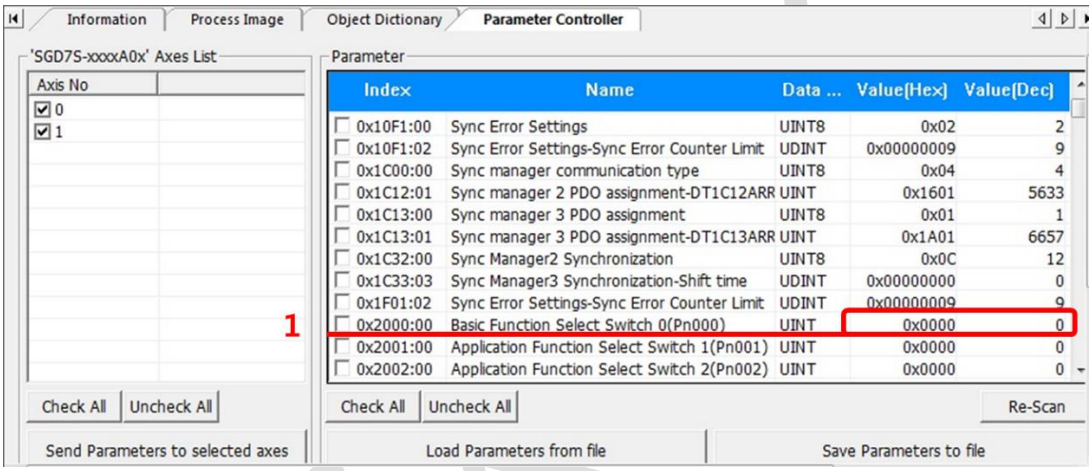
[그림 29] Home, (±)Limit Pin Assign 설정

Caution **저장 후 서보 드라이브 전원을 재인가 해주셔야 변경 값이 적용 됩니다.**

모터 회전 방향 설정

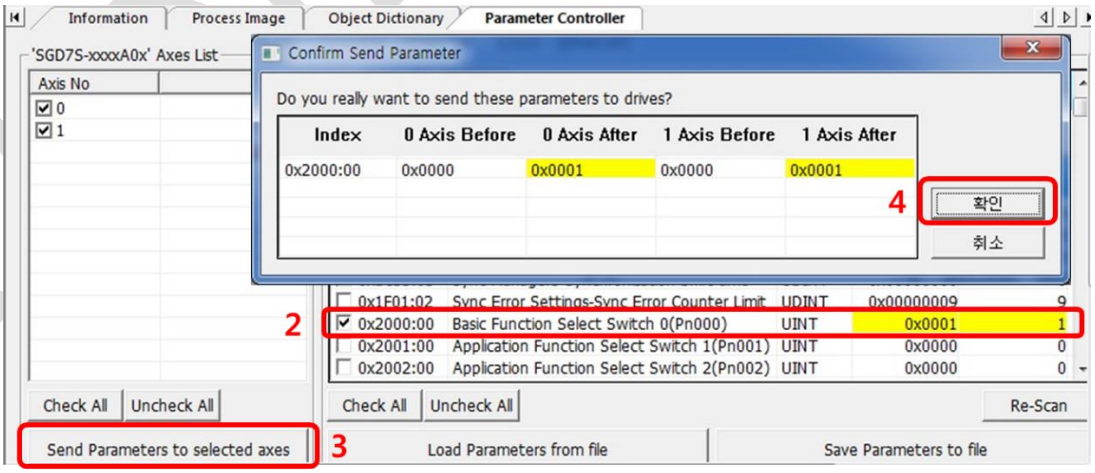
1. EzConfig의 Parameter Controller에서 설정

EzConfig의 Parameter Controller에서 사용자의 의도에 따라 모터 회전 방향을 설정하실 수 있습니다. 모터 회전 방향 관련 파라미터는 0x2000:00 이며 [그림30]과 같이 설정 값을 변경하기 위해 선택합니다.



[그림 30] 모터 회전 방향 설정 파라미터 선택

파라미터 선택 후 [그림31]과 같이 0x0000(Forward 정방향)또는 0x0001(Reverse 역방향)값을 선택 입력한 뒤 저장합니다([그림31]은 역방향 설정을 예시로 나타냄).

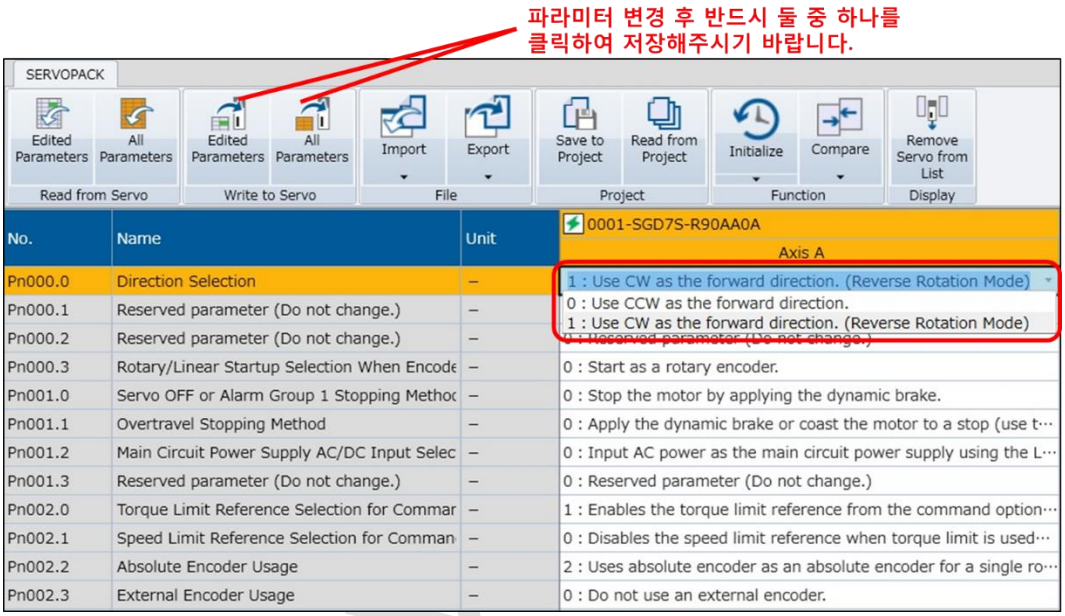


[그림 31] 모터 회전 방향 설정 저장

Caution **파라미터 값 변경 후 저장이 완료되면 서보 드라이브 전원을 재인가 해주셔야 변경 값이 적용 됩니다.**

2. SigmaWin+ Ver.7 에서 설정

SigmaWin+ Ver.7를 실행하여 [MENU] -> [Edit Parameters] -> [All constant number] -> [Pn000.0] 에서 [그림32]와 같이 정방향 혹은 역방향으로 선택하여 설정할 수 있습니다.



[그림 32] 모터회전 방향 파라미터 설정

Caution **파라미터 값 변경 후 저장이 완료되면 서보 드라이브 전원을 재인가 해주셔야 변경 값이 적용 됩니다.**

AJINEXTEK

전자 기어비 설정

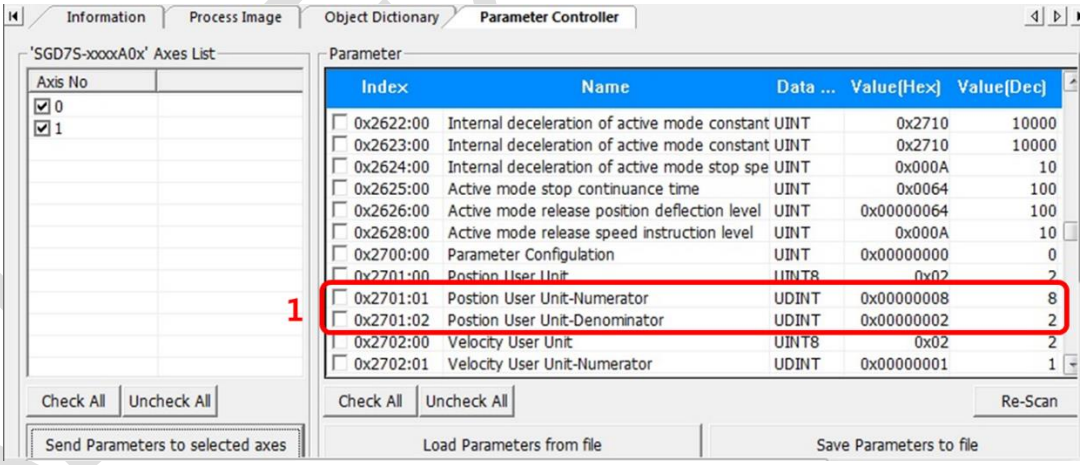
1. EzConfig의 Parameter Controller에서 설정

기어비 설정 관련 Index는 [그림33]과 같이 SGD7S EtherCAT 서보 드라이브 매뉴얼의 Object Dictionary List에 0x2701로 명시되어 있습니다.

Manufacturer Specific Objects	SERVOPACK parameters	(2000 hex to 26FF hex)
	User parameter configuration	(2700 hex)
	Position user unit	(2701 hex)
	Velocity user unit	(2702 hex)
	Acceleration user unit	(2703 hex)
	SERVOPACK adjusting command object	(2710 hex)
	Safety module monitor	(2720 hex)

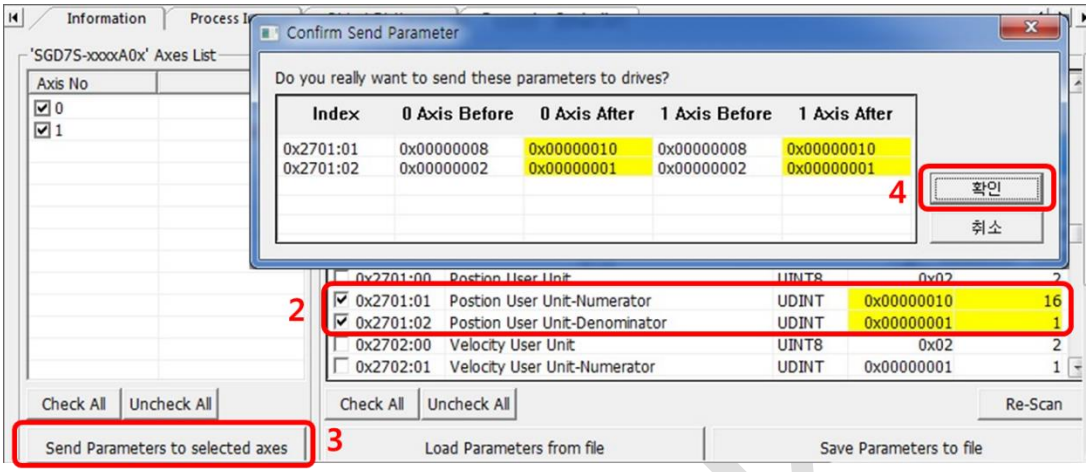
[그림 33] SGD7S EtherCAT 매뉴얼 Object Dictionary List 중 기어비 관련 Index

EzConfig의 Parameter Controller에서 0x2701 파라미터를 확인해보면 [그림34]처럼 0x2701:01(Position user unit-Numerator)과 0x2701:02(Position user unit Denominator)로 나누어져 있음을 확인할 수 있으며 두 파라미터에 값을 입력하여 기어비를 설정할 수 있습니다.



[그림 34] 기어비 설정 관련 파라미터 선택

[그림35]와 같이 각각의 파라미터에 값 입력이 완료 되면 Send Parameters to selected axes 버튼을 누른 후 확인을 클릭하여 설정 값을 저장합니다.

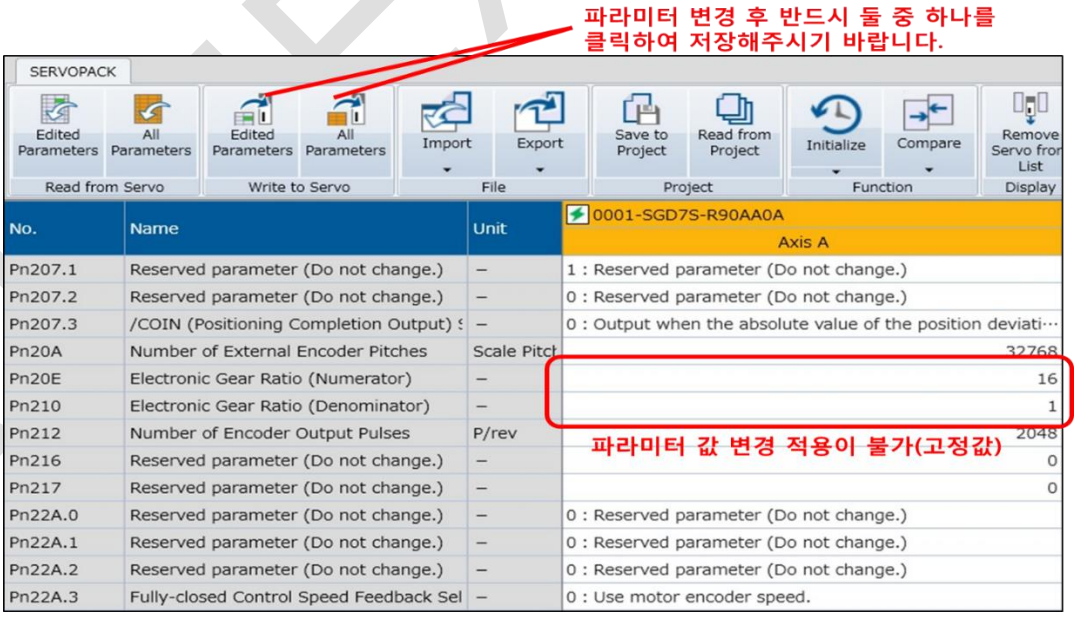


[그림 35] 기어비 설정 관련 파라미터 변경 값 저장

Caution **파라미터 값 변경 후 저장이 완료되면 서보 드라이브 전원을 재인가 해주셔야 변경 값이 적용 됩니다.**

2. SigmaWin+ Ver.7 에서 설정하는 방법

SigmaWin+ Ver.7의 Edit Parameter에서 [MENU] -> [Edit Parameters] -> [All constant number] -> [Pn20E(Numerator)], [Pn210(Denominator)]의 수치를 조절하여 기어비를 설정할 수 있습니다.



[그림 36] 전자 기어비 파라미터 설정(SigmaWin+)

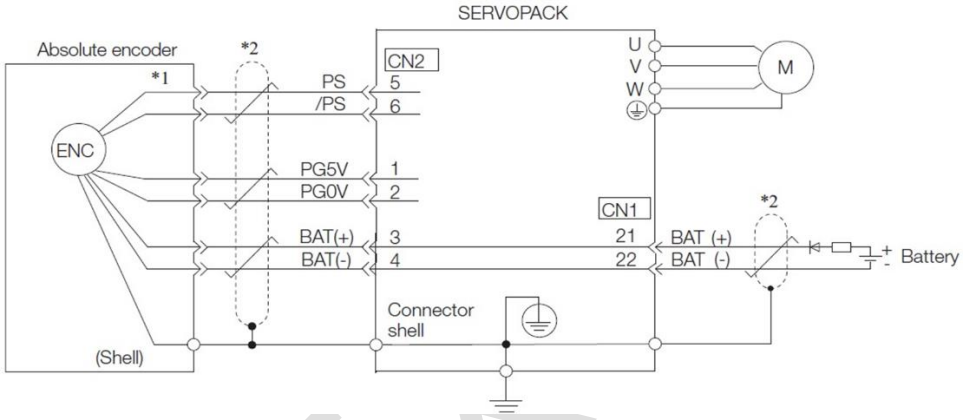
Caution **SGD7S EtherCAT 서보 모델은 Pn20E와 Pn210 파라미터 값이 변경되지 않고 고정되어 있으므로 서보 드라이브에서 기어비 설정을 하실 수 없습니다.**

절대 위치(Absolute) 시스템 설정

1. 절대 위치 인코더 결선 및 배터리 설치

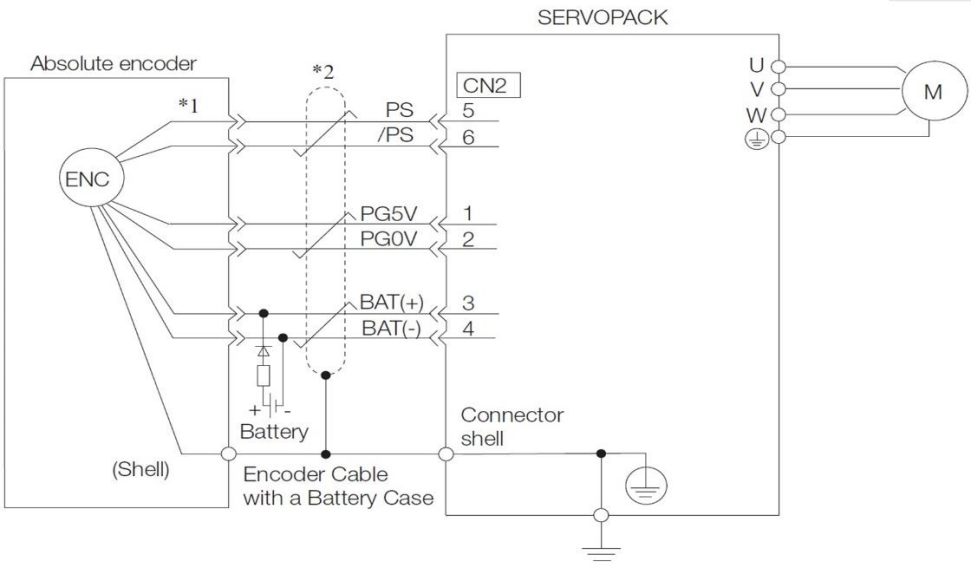
절대 위치 검출 시스템을 구성하기 위하여 절대위치용 모터를 사용할 경우 [그림37] 또는 [그림38]과 같은 시스템 구성이 필요합니다.

Host Controller측에 3.6V 기억용 배터리를 연결하는 경우 [그림36]과 같이 CN1 커넥터의 21번 핀(BAT(+))과 22번 핀(BAT(-))에 연결해 줍니다.



[그림 37] Absolute Encoder와 SGD7S 결선도(Host Controller 배터리 설치)

Encoder 케이블에 3.6V 배터리를 연결하는 경우 [그림37]과 같이 CN2 커넥터의 3번 핀(BAT(+))과 4번 핀(BAT(-))에 연결해 줍니다.



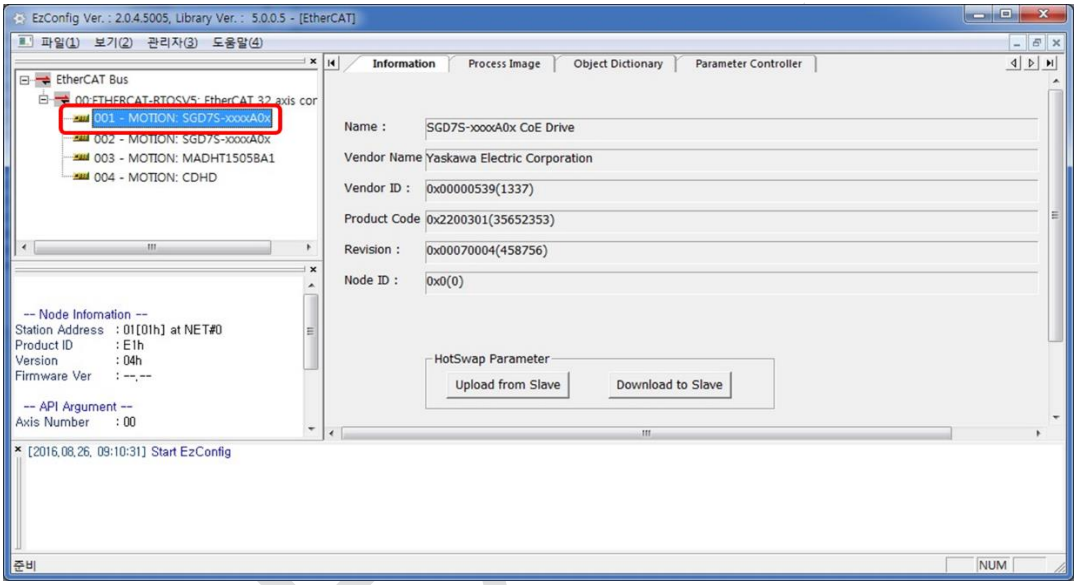
[그림 38] Absolute Encoder와 SGD7S 결선도(Encoder Cable 배터리 설치)

Caution **배터리 설치 시 CN1(Pin21, Pin22)과 CN2(Pin3, Pin4)에 동시에 설치할 경우 배터리간 루프 회로가 형성되어 과열로 서보팩이 손상을 입을 수 있으므로 반드시 한 부분만 선택하여 설치하시기 바랍니다.**

2. 절대 위치 인코더 원점(Origin) Offset 설정

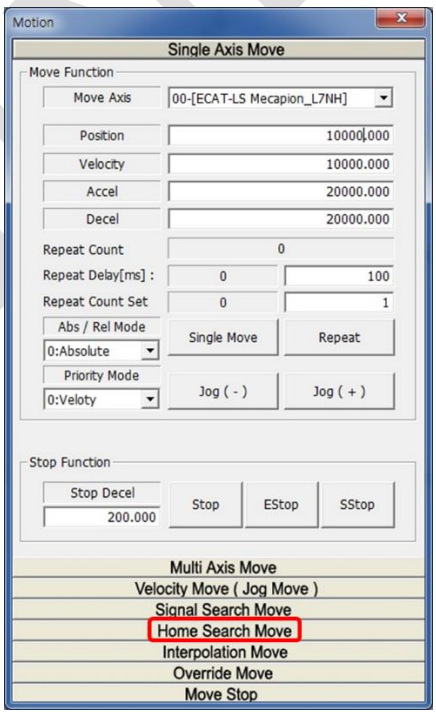
절대 위치 인코더를 사용하는 경우 현재의 Actual Position 값을 항상 저장하고 있으므로 원점 검색 및 설정에 의미가 없으나 사용자가 원하는 경우 아래의 절차처럼 특정 위치 원점 설정이 가능합니다.

EzSoftware UC의 EzConfig를 실행하고 [그림39]와 같이 해당 축을 선택한 후 더블클릭하여 Motion Agent를 실행합니다.



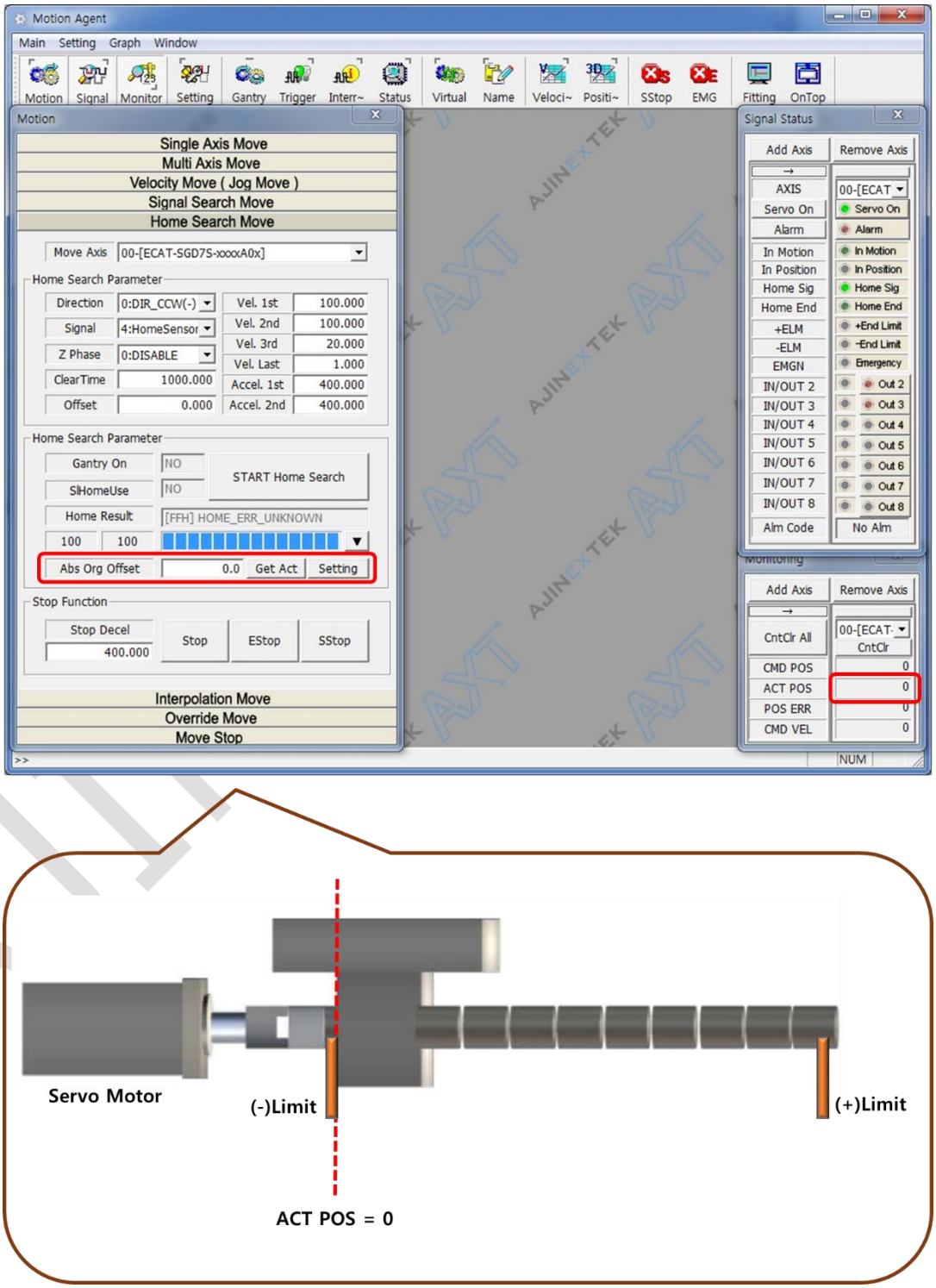
[그림 39] EzConfig에서 Motion Agent 들어가기

Motion Agent 창이 나타나면 Motion 창에서 Home Search Move를 선택합니다.



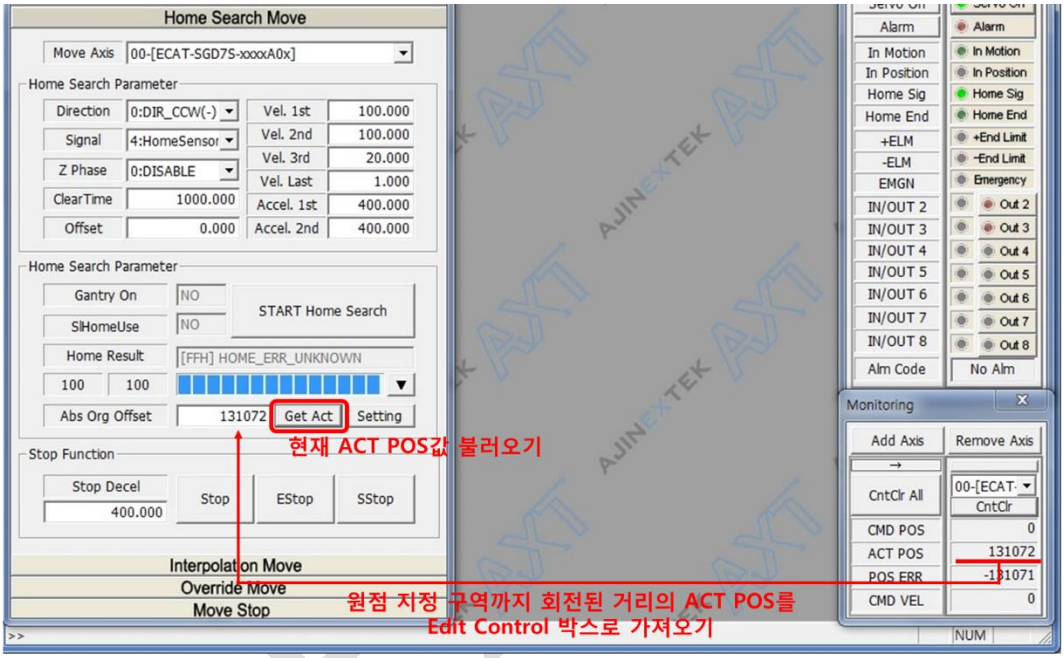
[그림 40] EzConfig에서 Motion Agent 들어가기

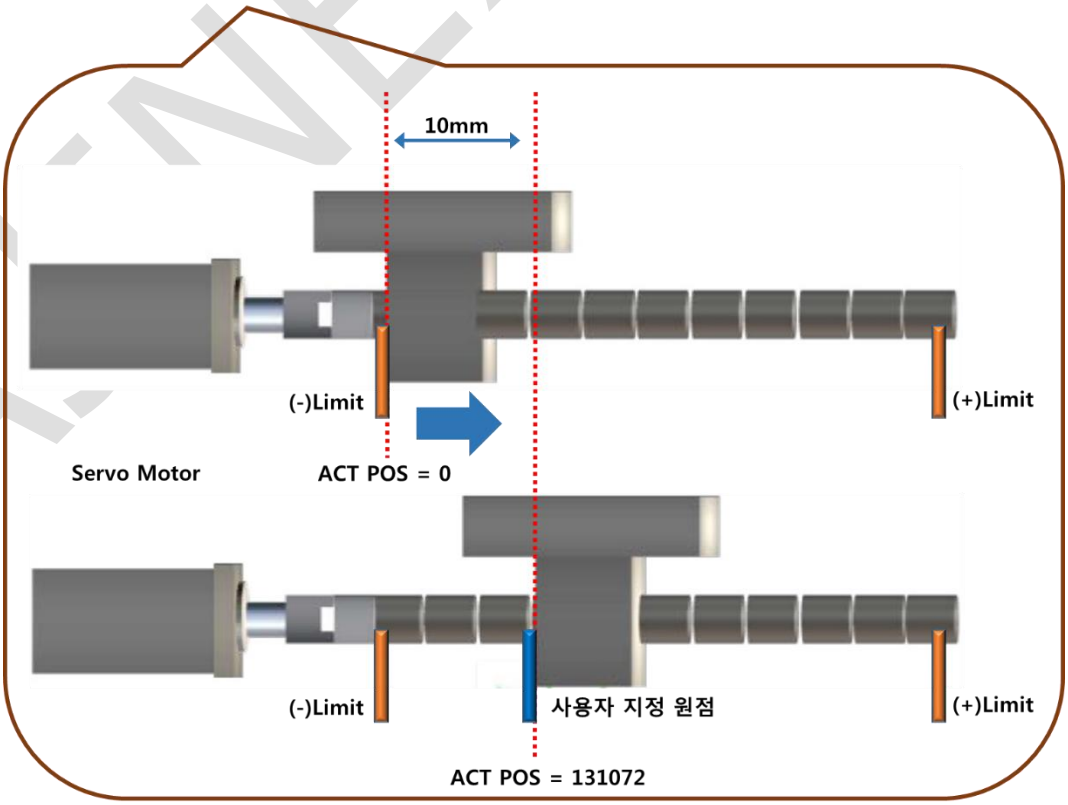
Home Search Move를 선택하면 [그림41]과 같이 Motion 창에 Home Search 관련 다이얼로그가 나타나며 적색 박스로 표시된 Abs Org Offset 설정을 통하여 원점 설정이 가능해집니다. 현재 Motion Agent의 우측 하단을 확인해보면 적색 박스로 표시된 것처럼 ACT POS가 0인 것을 확인할 수 있으며 [그림41]의 아래 부분은 현재 축의 Position 상태를 나타내고 있습니다.



[그림 41] Motion Agent의 Home Search Move다이얼로그와 현재 Position 상태 그림

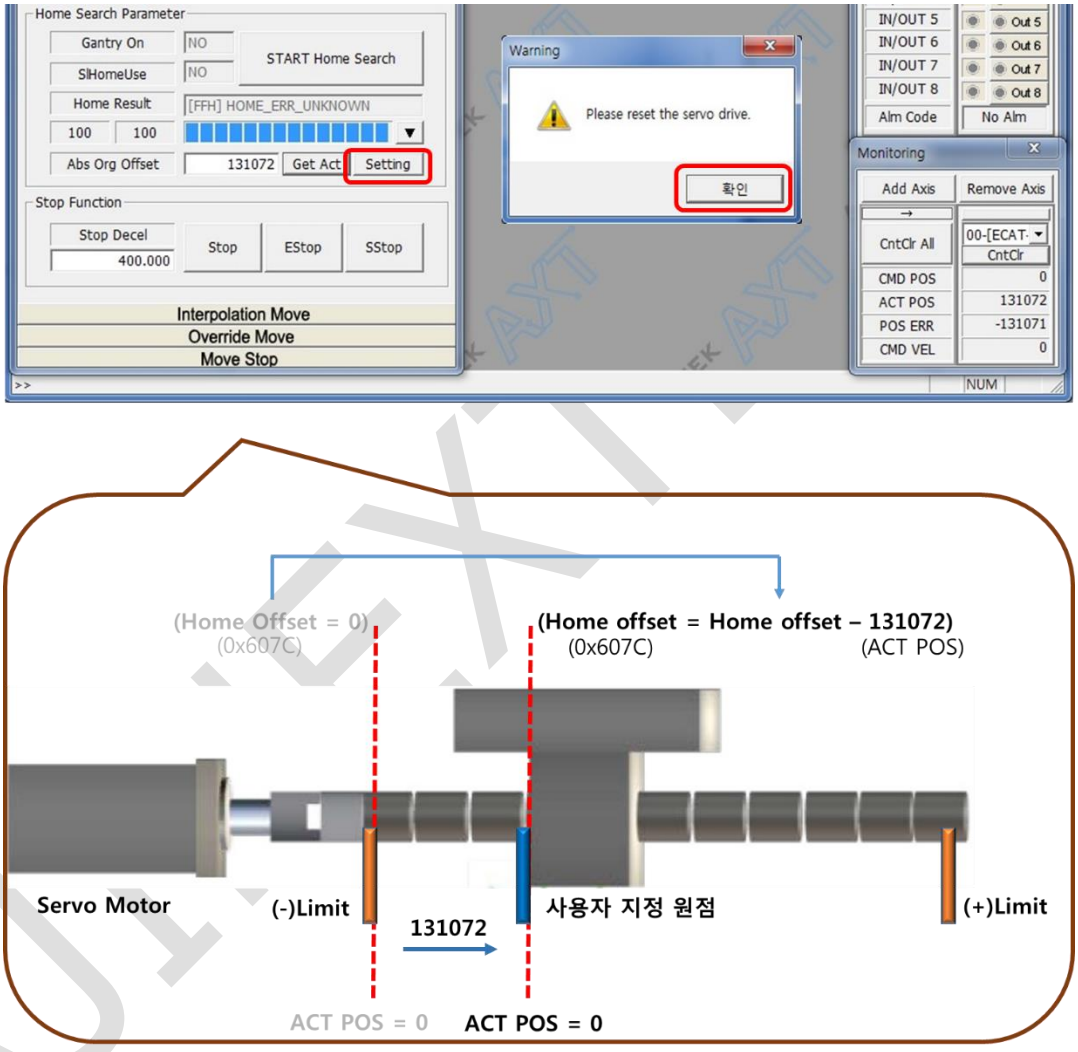
[그림42]는 사용자가 설정한 원점에 대한 ACT POS 위치 정보를 가져오는 예시를 나타냅니다. ACT POS가 0인 위치에서 10mm 이동 시킨 위치(사용자 지정 원점)에 원점을 지정하기 위해 ACT POS를 0 에서 131072이 되도록 기구를 이동 시킵니다(Position 131072당 기구 10mm이동으로 가정). 기구가 사용자 지정 원점에 도달하면 Abs Org Offset에서 적색 박스로 표시된 Get Act버튼을 클릭하여 현재 ACT POS 값을 Edit Control 박스로 가져옵니다.





[그림 42] 사용자 지정 원점 위치의 ACT POS값 읽어오기

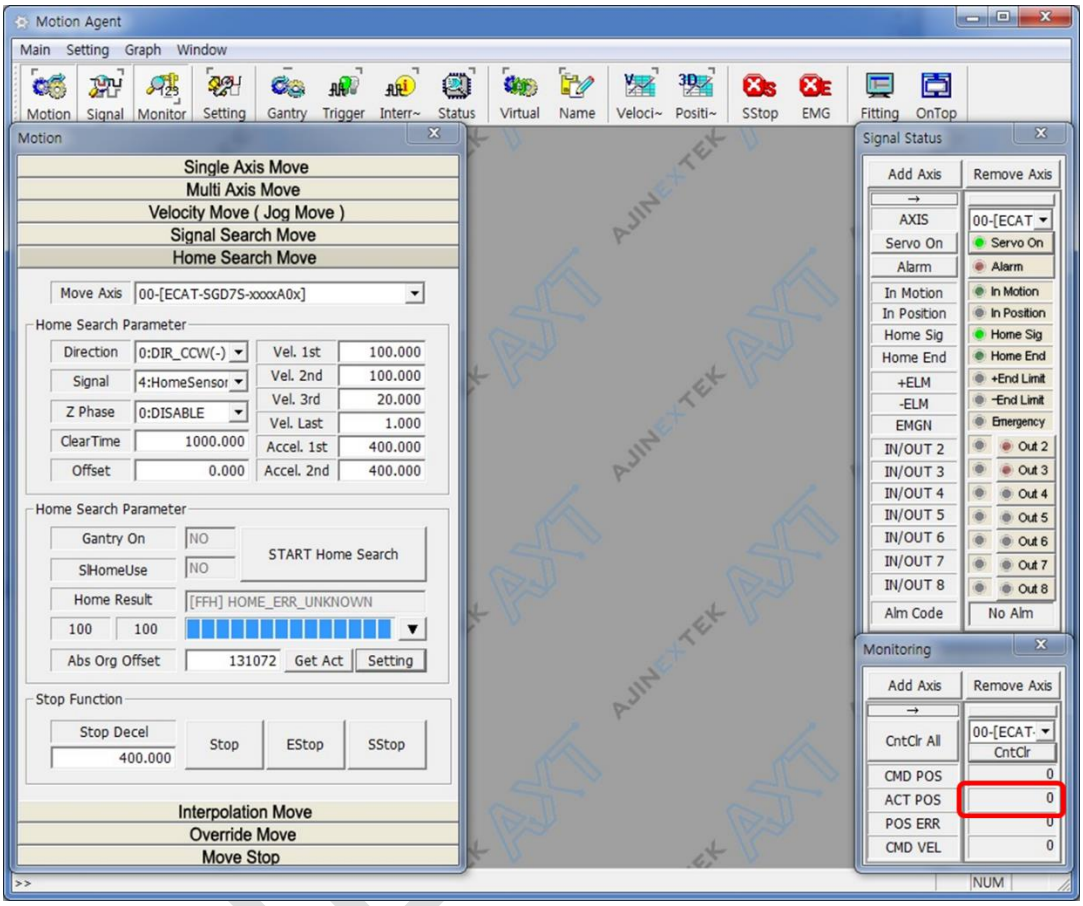
Edit 박스로 ACT POS값을 가져온 후 [그림43]과 같이 Setting 버튼을 클릭하고 'Please reset the servo drive'의 Warning 메시지 박스가 나타나면 확인을 누른 후 **서보 드라이브 전원을 재인가** 합니다. [그림43]의 아래 그림은 Setting 버튼을 눌렀을 때 적용되는 현상을 나타냅니다. Setting 버튼을 누르게 되면 현재의 Home Offset(**Object dictionary index** 0x607C) 값에서 Abs Org Offset의 Edit Control 박스에 가져온 ACT POS값을 빼준 뒤 Home Offset(0x607C)에 다시 저장 시켜주는 작업이 수행됩니다.



[그림 43] Setting 버튼으로 사용자 지정 원점 설정

Caution **Abs Org Offset의 Setting 버튼을 클릭하기 전 반드시 Servo Off 상태로 유지하시기 바랍니다. Servo On 상태에서는 Setting 버튼을 클릭하여도 값이 적용되지 않습니다.**

서보 드라이브 전원 재인가가 완료 되면 [그림44]와 같이 ACT POS값이 0으로 바뀌고 현재 이동한 위치가 원점 위치로 설정된 것을 확인할 수 있습니다.



[그림 44] 사용자 지정 원점 설정 후 ACT POS값 확인

위의 과정들을 통하여 원하는 Position을 원점으로 설정을 하실 수 있습니다.

Caution **Abs Org Offset 기능을 사용하기 전 모터 타입을 Absolute Type으로 설정 되어있는지 확인 하시기 바랍니다. Absolute Type으로 설정 하지 않을 경우 [그림45]와 같이 Get Act와 Setting 버튼이 활성화 되어있지 않습니다.**



[그림 45] Abs Org Offset의 비활성화 화면